Oskar-von-Miller-Gymnasium

Wissenschaftspropädeutisches Seminar im Leitfach Physik — Wellen und Teilchen

Die FDTD-Methode zur numerischen Lösung der Maxwell-Gleichungen

Theoretische Herleitung und analytische Validierung

Seminararbeit von Philip Berenz

Kursleitung: Roman Störmer

01.08.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 4
1.1 Relevanz und Motivation 4
1.2 Historischer Kontext 5
1.3 Persönliche Motivation 5
1.4 Zentrale Fragestellung und Aufbau der Arbeit 6
2 Theoretische Grundlagen 7
2.1 Die Maxwell-Gleichungen 7
2.2 Materialgleichungen 7
2.3 Reduktion auf zwei Dimensionen: der TM_z-Fall 8
2.4 Randbedingungen an Grenzflächen 8
2.5 Die elektromagnetische Wellengleichung 9
2.6 Die ebene Welle als analytische Referenzlösung 9
2.7 Grenzen analytischer Lösungsverfahren 9
3 Die FDTD-Methode 11
3.1 Grundidee: Finite-Differenzen-Approximation 11
3.2 Das Yee-Gitter (2D) 11
3.3 Herleitung der Update-Gleichungen (2D, TM_z-Fall) 12
3.4 Stabilität: die Courant-Friedrichs-Lewy-Bedingung (CFL) 14
3.5 Auflösung und numerische Dispersion 15
3.6 Randbedingungen 15
3.6.1 Ideal leitender Rand (PEC) 15
3.6.2 Absorbierender Rand (PML) 16
4 Implementierung in Python 20
4.1 Weshalb Python 20
4.2 Aufbau des Moduls und Konstruktor 20
4.3 Die Feldgrößen als Arrays 21
4.4 Ableitungen als Array-Ausschnitte 21
4.5 Vorberechnete Koeffizienten und Randprofile 22
4.6 Material und Geometrie 23
4.7 Quellen 23
4.8 Zeitschleife 24
4.9 Aufzeichnung 25
5 Validierung an analytisch lösbaren Anordnungen 27
5.1 Fragestellung und Vorgehen 27
5.2 Testfall 1 — Ausbreitung im Vakuum 28
5.2.1 Anordnung und Sollgrößen 28
5.2.2 Ergebnis und Erklärung 29
5.3 Testfall 2 — Der PEC-Hohlraumresonator 32
5.3.1 Anordnung und Sollgrößen 32
5.3.2 Ergebnis 33
5.4 Testfall 3 — Reflexion an einer Materialgrenzfläche 35
5.4.1 Anordnung und Sollgröße 35
5.4.2 Ergebnis 35
5.5 Testfall 4 — Der absorbierende Rand 36

5.5.1 Anordnung und Sollgröße ... 36
5.5.2 Ergebnis ... 37
5.6 Zusammenfassung ... 38
5.6.1 Vorgaben für den weiteren Gebrauch ... 39
5.6.2 Grenzen dieser Validierung ... 39
6 Fazit und Ausblick ... 40
6.1 Zusammenfassung ... 40
6.2 Grenzen der Arbeit ... 40
6.3 Ausblick ... 40
Literaturverzeichnis ... 42

1 Einleitung

1.1 Relevanz und Motivation

Wer telefoniert, hält einen Sender wenige Zentimeter neben den Kopf. Ein Teil der abgestrahlten Leistung dringt dabei in das Gewebe ein und wird dort in Wärme umgesetzt. Wie groß dieser Anteil ist, beschreibt die spezifische Absorptionsrate (SAR), also die je Masse absorbierte Leistung, gemittelt über eine festgelegte Gewebemasse; am Kopf gilt in Deutschland ein Grenzwert von 2 W/kg [1]. Belastbar ist ein solcher Grenzwert allerdings nur so weit wie das Verfahren, mit dem die zugehörige Größe bestimmt wird. *Notiz: Mittelungsmasse (nach ICNIRP 10 g) an der Richtlinie prüfen und anstelle von „eine festgelegte Gewebemasse“ einsetzen.*

Ein Kopf ist nämlich kein homogener Körper. Haut, Schädelknochen, Liquor und Hirngewebe unterscheiden sich in Permittivität und Leitfähigkeit deutlich voneinander, ihre Grenzflächen verlaufen gekrümmt und unregelmäßig, und die Antenne steht so nah, dass sich das einfallende Feld nicht als ebene Welle behandeln lässt. Gesucht ist zudem die Feldstärke im Gewebe selbst, denn erst aus ihr folgt die absorbierte Leistung.

Behandelt wird der Fall deshalb numerisch. Taflove und Hagness führen ihn als Standardbeispiel der *Computational Electromagnetics* an: Ein Mobiltelefon wird bis auf Zellweiten von 0,1 mm aufgelöst und neben ein aus Magnetresonanzaufnahmen gewonnenes Kopfmodell aus 15 Gewebetypen gesetzt, in dem sich anschließend die Spitzenwerte der SAR bestimmen lassen [2, S. 11]. Ein Sonderfall ist das nicht: Ob Antennen hinter dielektrischen Abdeckungen, Wellenleiter der integrierten Photonik oder Spulen in Magnetresonanztomographen — stets treffen Materialien unterschiedlicher Permittivität und Leitfähigkeit auf unregelmäßigen Grenzflächen zusammen, und stets muss das Feld gerade dort bestimmt werden.

An Konfigurationen dieser Art scheitert die analytische Behandlung — nicht aus Unkenntnis der Physik. Die klassische Elektrodynamik gilt als abgeschlossene und in ihrem Geltungsbereich vollständige Theorie [3, S. 18]: Die Maxwell-Gleichungen legen das Feld bei gegebenen Quellen, Materialeigenschaften und Randbedingungen eindeutig fest [4, Abschn. 70]. Geschlossene Lösungen sind jedoch nur für wenige Konfigurationen bekannt, in denen das Material homogen und die Geometrie hochsymmetrisch ist. Die entscheidende Grenze verläuft damit nicht zwischen bekannter und unbekannter Physik, sondern zwischen lösbaren und unlösbaren Randwertproblemen (also Differentialgleichungen mit vorgegebenen Randbedingungen).

Messen statt rechnen scheitert hier ebenfalls: Eine Sonde stört das Feld und lässt sich in lebendem Gewebe ohnehin nicht anbringen, und jede Entwurfsänderung erforderte ein neues gefertigtes Exemplar, sodass sich Varianten weder in vertretbarer Zeit noch zu vernünftigen Kosten vergleichen ließen. Rechnerisch zugänglich wird das Problem erst durch Diskretisierung, also dadurch, dass das Kontinuum durch ein endliches Gitter ersetzt wird. Das verbreitetste Verfahren dieser Art ist die *Finite-Difference Time-Domain*-Methode (FDTD).

Durchgeführt werden solche Rechnungen fast ausschließlich mit kommerzieller Software wie CST Studio Suite [5], deren Quellcode nicht offenliegt; aus Sicht der Anwendung liegt damit ein Blackbox-System vor. Methodisch bedeutsam ist dabei, dass ein Simulationsergebnis die exakte Lösung eines Systems von Differenzengleichungen darstellt und nicht die der Maxwell-Gleichungen; beide stimmen erst im Grenzfall verschwindender Gitterweite überein. Auf einem endlichen Gitter treten deshalb

systematische Abweichungen auf, die sich nicht ohne Weiteres von physikalischen Effekten unterscheiden lassen.

Wie groß diese Abweichungen ausfallen, bleibt in der Anwendung meist offen. Wie schwer das wiegt, zeigt der eingangs beschriebene Fall: An den ausgegebenen Zahlen hängt dort eine Aussage über die Belastung eines Menschen, und ob eine berechnete SAR knapp unter oder über dem Grenzwert liegt, ist ohne eine Angabe zur numerischen Genauigkeit nicht zu entscheiden. Die Lücke hat einen strukturellen Grund: Für jene Konfigurationen, aufgrund derer simuliert wird, existiert definitionsgemäß keine Vergleichslösung. Die vorliegende Arbeit kehrt die übliche Herangehensweise daher um und behandelt die analytisch lösbaren Fälle nicht als Trivialfälle, sondern als die einzigen Anordnungen, in denen das wahre Feld bekannt ist und sich das Verfahren deshalb überhaupt prüfen lässt.

1.2 Historischer Kontext

James Clerk Maxwell führte 1865 in *A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field* Elektrizität, Magnetismus und Optik in einem einheitlichen Gleichungssystem zusammen und sagte die Existenz sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitender elektromagnetischer Wellen voraus [4, Abschn. 97]; der experimentelle Nachweis gelang Heinrich Hertz rund zwanzig Jahre später. Damit wurde deutlich, „dass das sichtbare Licht nur ein winziges Fenster im breiten Spektrum der elektromagnetischen Strahlung darstellt, das sich vom Radiobereich über Mikrowellen, Infrarot und Ultraviolett bis zum Röntgen- und Gammabereich erstreckt“ [3, S. 19] — die Strahlung eines Mobiltelefons unterliegt also denselben Gleichungen wie das Licht einer Lampe. Dieser Rahmen gilt unverändert und bildet die Grundlage der vorliegenden Arbeit.

Kane S. Yee legte 1966 mit einer knappen Veröffentlichung [6] die Grundlage der numerischen Umsetzung. Er ordnet die elektrischen und magnetischen Feldkomponenten nicht gemeinsam an, sondern räumlich und zeitlich gegeneinander versetzt auf einem sogenannten Yee-Gitter. So lassen sich die gekoppelten Rotationsgleichungen durchgängig mit zentralen Differenzenquotienten approximieren, und beide Feldgrößen können alternierend fortgeschrieben werden (*leapfrog*-Schema). Die damals verfügbare Rechenleistung beschränkte die Anwendung allerdings auf sehr kleine Modellprobleme.

Praktisch nutzbar wurde das Verfahren erst mit wachsenden Rechenkapazitäten. Allen Taflove führte die Bezeichnung FDTD ein und baute es zu einem Standardwerkzeug der *Computational Electromagnetics* aus, insbesondere durch absorbierende Randbedingungen und die Erweiterung auf verlustbehaftete Materialien. Getragen wurde diese Entwicklung zunächst von militärischen Anforderungen; erst seit etwa 1990 verschiebt sich das Feld zu kommerziellen Anwendungen in Kommunikation und Rechentechnik [2, S. 1] — zu denen das eingangs beschriebene Mobiltelefon zählt. *Notiz: Jahr der Namensprägung und Seitenzahl des historischen Überblicks in Kapitel 1 von Taflove und Hagness am Buch prüfen.*

1.3 Persönliche Motivation

Für Simulationen habe ich mich erstmals in der zehnten Jahrgangsstufe interessiert, als ich mich mit der numerischen Beschreibung mechanischer Wellen beschäftigt habe. In der elften kam die Programmierseite hinzu: Im Rahmen des Astro-Pi-Wettbewerbs der ESA[1] habe ich eigenen Code geschrieben und dabei erfahren, wie viel Sorgfalt eine Aufgabenstellung verlangt, deren Ergebnis nicht im eigenen Ermessen liegt. Die vorliegende Arbeit führt beides fort: von der mechanischen zur elektromagnetischen Welle und von der physikalischen Beschreibung zur eigenen Implementierung.

[1] Die European Astro Pi Challenge ist ein Bildungsprogramm der ESA gemeinsam mit der Raspberry Pi Foundation; die eingereichten Python-Programme laufen auf zwei Raspberry-Pi-Einheiten an Bord der Internationalen Raumstation [7].

Hinzu kommt mein Interesse an technischen Anwendungen. In der Schule und in der theoretischen Physik werden Szenarien weitgehend idealisiert: homogene Medien, unendlich ausgedehnte Grenzflächen, punktförmige Quellen. Didaktisch ist das notwendig, denn nur so werden die Gesetzmäßigkeiten sichtbar; zugleich entsteht der Eindruck, physikalische Probleme seien stets geschlossen lösbar, obwohl die Idealisierung gerade dort entfällt, wo es interessant wird. Ein Verfahren wie FDTD setzt genau dort an, und diese Arbeit bot mir die Gelegenheit, einmal ein Problem zu bearbeiten, das sich nicht durch Vereinfachung auflösen lässt.

1.4 Zentrale Fragestellung und Aufbau der Arbeit

Aus den dargestellten Überlegungen ergibt sich die folgende Leitfrage:

> *Wie zuverlässig reproduziert eine selbst implementierte zweidimensionale FDTD-Simulation die analytisch bekannten Eigenschaften elektromagnetischer Wellen, und wovon hängt diese Zuverlässigkeit ab?*

Um sie zu beantworten, wird ein eigener, vollständig dokumentierter FDTD-Löser in Python implementiert und an drei Konfigurationen geprüft, deren Lösung sich in geschlossener Form angeben lässt: an der ebenen Welle im freien Raum, an der Reflexion an einer ebenen Grenzfläche und am rechteckigen Hohlraumresonator. Sie sind so gewählt, dass jede einen anderen der drei Diskretisierungsschritte in den Vordergrund rückt — die des Raums, die des Materials und die der Zeit —, sodass sich im Fehlerfall benennen lässt, welcher versagt hat. Gegenstand ist damit das Verfahren und nicht ein bestimmtes Bauteil: Das Ergebnis sind keine physikalischen Erkenntnisse, sondern Fehlergrenzen in Abhängigkeit der Diskretisierung samt der Herkunft der verbleibenden Abweichungen.

Aus der Leitfrage ergeben sich zwei Teilfragen:

1. Mit welcher relativen Abweichung gibt die Simulation die analytisch bekannten Größen wieder — Ausbreitungsgeschwindigkeit und Wellenlänge im freien Raum, Reflexionsverhalten an einer Grenzfläche, Resonanzfrequenzen eines Hohlraums?
2. Wie hängen diese Abweichungen von den Diskretisierungsparametern ab, insbesondere von der Anzahl der Gitterzellen pro Wellenlänge, und welche prinzipiellen Grenzen des Verfahrens folgen daraus?

Kapitel 2 stellt dazu die theoretischen Voraussetzungen bereit, Kapitel 3 entwickelt daraus die FDTD-Methode bis zu den Update-Gleichungen des zweidimensionalen TM_z-Falls, Kapitel 4 dokumentiert die Implementierung und Kapitel 5 die drei Testfälle. Kapitel 6 führt die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf Problemstellungen ohne analytische Lösung — etwa auf die eingangs beschriebene Absorption im Kopfgewebe.

2 Theoretische Grundlagen

Dieses Kapitel stellt knapp die Gleichungen bereit, aus denen in Kapitel 3 die FDTD-Methode abgeleitet und mit denen in Kapitel 5 ihr Ergebnis überprüft wird: die Maxwell-Gleichungen, die Materialgleichungen, die Reduktion auf zwei Dimensionen, die Randbedingungen an Grenzflächen sowie die Wellengleichung und ihre einfachste Lösung, die ebene Welle. Da es sich um Grundlagen und nicht um den eigentlichen Gegenstand der Arbeit handelt, bleiben die Herleitungen kurz.

2.1 Die Maxwell-Gleichungen

Maxwell zeigte 1865, dass sich alle elektrischen und magnetischen Erscheinungen durch ein Gleichungssystem beschreiben lassen [4], das zusammen mit der Lorentz-Kraft den gesamten theoretischen Inhalt der klassischen Elektrodynamik zusammenfasst [3, S. 417f.]. Auf die freien Ladungen und Ströme bezogen [3, S. 420] lauten sie in differentieller Form [3, eq(7.56)]

$$\nabla \cdot \boldsymbol{D} = \rho_{\text{frei}} \tag{1}$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0 \tag{2}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \tag{3}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{H} = \boldsymbol{J}_{\text{frei}} + \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t} \tag{4}$$

mit der elektrischen Feldstärke $\boldsymbol{E}$, der elektrischen Flussdichte $\boldsymbol{D}$, der magnetischen Feldstärke $\boldsymbol{H}$, der magnetischen Flussdichte $\boldsymbol{B}$ sowie der Dichte ρ_{frei} und $\boldsymbol{J}_{\text{frei}}$ der freien Ladungen und Ströme. Gleichung 1 und Gleichung 2 sind das Gaußsche Gesetz und sein magnetisches Gegenstück; da nach allem, was bekannt ist, keine magnetischen Ladungen existieren [3, S. 419], gilt Gleichung 2 uneingeschränkt. Beide enthalten keine Zeitableitung und treten in der weiteren Rechnung nicht mehr auf. Gegenstand der Arbeit ist allein die Kopplung von Gleichung 3 (Faradaysches Induktionsgesetz: ein sich änderndes $\boldsymbol{B}$ erzeugt ein umlaufendes $\boldsymbol{E}$) und Gleichung 4 (Ampère-Maxwell-Gesetz: ein umlaufendes $\boldsymbol{H}$ entsteht durch einen Strom *oder* ein sich änderndes $\boldsymbol{D}$). Der Term $\partial \boldsymbol{D}/\partial t$ ist Maxwells eigentliche Ergänzung des zuvor bekannten Ampèreschen Gesetzes [3, S. 417] und heißt *Verschiebungsstrom* [3, S. 422]; erst er schließt den Kreis und bildet damit die Grundlage für die Ausbreitung *elektromagnetischer* Wellen.

2.2 Materialgleichungen

Die vier Gleichungen verknüpfen sechs Feldgrößen und sind unterbestimmt; es fehlt die Angabe, wie ein Material auf ein Feld reagiert. Diese *Materialgleichung* folgt nicht aus den Maxwell-Gleichungen und hängt vom Material ab; in ihrer einfachsten, für *lineare* Medien gültigen Form [3, S. 422] wird hier durchgehend angesetzt

$$\boldsymbol{D} = \varepsilon \boldsymbol{E}, \quad \boldsymbol{B} = \mu \boldsymbol{H}, \quad \boldsymbol{J} = \sigma \boldsymbol{E} \tag{5}$$

mit $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$ und $\mu = \mu_0 \mu_r$ sowie der Leitfähigkeit σ ; der letzte Ausdruck ist das Ohmsche Gesetz in lokaler Form [3, S. 368].

Dass Gleichung 5 in dieser Form gilt, ist eine Annahme, die vier Vereinfachungen [2, S. 52f.] vorraussetzt:

Linearität ε, μ, σ unabhängig von der Feldstärke.
Isotropie ε, μ Zahlen statt Tensoren — $\boldsymbol{D} \parallel \boldsymbol{E}$.
Nichtdispersivität ε, μ, σ unabhängig von der Frequenz.
Zeitinvarianz ε, μ, σ ändern sich während der Simulation nicht.

Hinzu kommt die Festlegung auf *nichtmagnetische* Materialien ($\mu_r = 1, \mu = \mu_0$ überall); das Programm in Kapitel 4 kennt entsprechend nur eine ortsabhängige Permittivität $\varepsilon_{r(x,y)}$ und Leitfähigkeit $\sigma(x, y)$, innerhalb einer Gitterzelle jedoch konstant (*stückweise homogen*).

2.3 Reduktion auf zwei Dimensionen: der TM$_z$-Fall

Die Arbeit rechnet nicht im dreidimensionalen Raum, sondern in einer Ebene, da der Gesamtaufwand (Zellen mal Zeitschritte, Kapitel 3) bei N Zellen je Richtung in 2D bei N^3 liegt statt bei N^4 in 3D. Diese Reduktion ist keine Näherung, sondern *exakt*, sofern weder Felder noch Materialverteilung von der dritten Koordinate abhängen:

$$\frac{\partial}{\partial z} \equiv 0 \tag{6}$$

Unter Gleichung 6 zerfallen Gleichung 3 und Gleichung 4 in zwei vollständig entkoppelte, unabhängig lösbare Gruppen: den *TM$_z$-Fall* (transversal magnetisch, Komponenten E_z, H_x, H_y) und den *TE$_z$-Fall* (transversal elektrisch, E_x, E_y, H_z) [3, S.516]. Beide Fälle sind strukturell gleich gebaut; die Arbeit verwendet durchgehend den TM$_z$-Fall, weil er mit nur einer elektrischen Feldkomponente Anregung und Randbedingung auf eine skalare Größe zurückführt. Mit $\mu = \mu_0$ und unter Verwendung der in 2.2 angesprochenen Vereinfachungen vereinfachen sich die Gleichungen [2, eq(3.13)] zu

$$\mu_0 \frac{\partial H_x}{\partial t} = -\frac{\partial E_z}{\partial y} \tag{7}$$

$$\mu_0 \frac{\partial H_y}{\partial t} = \frac{\partial E_z}{\partial x} \tag{8}$$

$$\varepsilon \frac{\partial E_z}{\partial t} + J = \frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} \tag{9}$$

2.4 Randbedingungen an Grenzflächen

An der Grenze zweier Medien ändern sich ε, μ, σ sprunghaft; aus der Integralform der Maxwell-Gleichungen folgen dafür *Randbedingungen* [3, S. 424]. Maßgeblich ist die Stetigkeit der zur Grenzfläche *parallelen* Feldanteile: Eine sehr dünne, die Grenzfläche durchstoßende Ampèresche Schleife liefert für $\boldsymbol{E}$, da Gleichung 3 keinen Quellterm enthält, uneingeschränkt

$$\boldsymbol{E}_{1,\parallel} = \boldsymbol{E}_{2,\parallel} \tag{10}$$

während dieselbe Konstruktion, angewandt auf Gleichung 4, für $\boldsymbol{H}$ nur dann Stetigkeit liefert, wenn kein freier Flächenstrom fließt [3, S. 424] — was für die in Abschnitt 5.3 betrachteten Dielektrika zutrifft.

Ein wichtiger Sonderfall ist der eines *ideal leitenden* Randes (*perfect electric conductor*, PEC): Mit $\sigma \to \infty$ würde im Leiter ein unendlich großer Strom fließen, weshalb im Inneren $\boldsymbol{E}$ verschwinden muss [3,

S.368]; mit Gleichung 10 folgt daraus für die Grenzfläche $\boldsymbol{E}_{\parallel} = 0$. Im $\mathrm{TM_z}$-Fall verkürzt sich das auf $E_z = 0$.

2.5 Die elektromagnetische Wellengleichung

Aus Gleichung 3 und Gleichung 4 folgt für ein quellfreies Gebiet ($\rho_{\text{frei}} = \boldsymbol{J}_{\text{frei}} = 0$) mit konstantem ε, μ eine einzelne Gleichung für $\boldsymbol{E}$ [3, S.481f.]: Bildet man die Rotation von Gleichung 3, nutzt die Vektoridentität [3, S.482]

$$\nabla \times (\nabla \times \boldsymbol{E}) = \nabla(\nabla \cdot \boldsymbol{E}) - \nabla^2 \boldsymbol{E} \tag{11}$$

und setzt Gleichung 1 sowie Gleichung 4 ein, ergibt sich die *Wellengleichung* [3, eq.(9.41)]

$$\nabla^2 \boldsymbol{E} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \boldsymbol{E}}{\partial t^2} = 0 \tag{12}$$

Dieselbe Gleichung folgt für $\boldsymbol{H}$, wenn man stattdessen bei Gleichung 4 ansetzt. In Gleichung 12 kommen keine Ladungen oder Ströme mehr vor: Eine einmal erzeugte Störung breitet sich mit der durch $\mu\varepsilon$ festgelegten Geschwindigkeit aus, im Vakuum [3, S.482]

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \approx 2{,}998 \cdot 10^8 \ \ \mathrm{m/s} \tag{13}$$

also der Lichtgeschwindigkeit — woraus Maxwell schloss, dass Licht selbst eine elektromagnetische Welle ist.

2.6 Die ebene Welle als analytische Referenzlösung

Die einfachste Lösung von Gleichung 12, die in Kapitel 5 als Vergleichsgröße dient, ist die ebene Welle

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}, t) = E_0 \, e^{\mathrm{i}(\omega t - \boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r})} \hat{z} \tag{14}$$

Darin ist E_0 die (skalare) Amplitude, $\hat{z}$ der Einheitsvektor in z-Richtung — der Vektor $\boldsymbol{E}$ hat im $\mathrm{TM_z}$-Fall ja nur die Komponente E_z —, $\boldsymbol{r} = (x, y, z)$ der (volle, dreidimensionale) Ortsvektor des betrachteten Punktes, t die Zeit, $\omega = 2\pi f$ die Kreisfrequenz und $\boldsymbol{k}$ der Wellenvektor, dessen Richtung die Ausbreitungsrichtung angibt [3, mod. eq.(1.43)]. Wegen Gleichung 6 muss $\boldsymbol{k}$ dabei stets in der xy -Ebene liegen ($k_z = 0$); an $\boldsymbol{r}$ selbst ändert das nichts, es bleibt der volle Ortsvektor, aber sein z-Anteil fällt im Skalarprodukt $\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r} = k_x x + k_y y$ heraus, sodass das Feld — wie von Gleichung 6 gefordert — tatsächlich nicht von z abhängt. Da das Feld hier unter Verwendung der Eulerschen Identität komplex angesetzt ist, beschreibt der Realteil das physikalische Feld; i bezeichnet dabei — hier und im gesamten weiteren Text — die imaginäre Einheit, die damit von den kursiv gesetzten Gitterindizes i und j aus Kapitel 3 unterschieden ist. Eine ebene Welle heißt so, weil zu jedem festen Zeitpunkt t alle Orte $\boldsymbol{r}$ gleicher Phase $\omega t - \boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r} = \text{const.}$ eine zu $\boldsymbol{k}$ senkrechte Ebene bilden, auf der Amplitude und Phase überall gleich sind [3, S.483].

2.7 Grenzen analytischer Lösungsverfahren

Die in Abschnitt 2.6 gezeigte ebene Welle stellt eine der wenigen exakten Lösungen der Maxwell-Gleichungen dar. Analytische Lösungsverfahren stoßen in der Praxis schnell an ihre Grenzen: Geschlossene mathematische Ausdrücke existieren lediglich für stark symmetrische Spezialfälle —

etwa den unendlichen, homogenen Raum, ebene Grenzflächen (Fresnelsche Formeln), ideale Zylinder oder Kugeln (Mie-Streuung) sowie einfache Hohlleitergeometrien.

Sobald ein Problem reale Randbedingungen aufweist — etwa komplexe, unregelmäßige Objektgeometrien, mehrschichtige oder ortsabhängige Materialien ($\varepsilon_{r(x,y)}$, $\sigma(x,y)$) — ist eine geschlossene analytische Berechnung nicht mehr möglich. Um die Feldverteilung für solche realistischen Szenarien dennoch präzise zu bestimmen, muss das kontinuierliche System der Maxwell-Gleichungen diskretisiert und numerisch gelöst werden. Dies motiviert den Übergang zur *Finite-Difference Time-Domain*-Methode (FDTD), die im folgenden Kapitel hergeleitet wird.

3 Die FDTD-Methode

Ziel dieses Kapitels ist es, die zuvor beleuchteten Maxwell-Gleichungen in ein System diskreter Gleichungen zu überführen. Dabei werden schrittweise drei Update-Gleichungen hergeleitet, die zu jedem Zeitpunkt an einem jeden Ort die Feldverteilung liefern. Diese bilden dann das Fundament für die tatsächliche maschinelle Implementierung in Kapitel 4.

3.1 Grundidee: Finite-Differenzen-Approximation

Da ein Rechner den Grenzübergang $\Delta x \to 0$ nicht berechnen kann, müssen die in Gleichung 7 bis Gleichung 9 auftretenden Ableitungen durch Quotienten endlicher — *finiter* — Differenzen umschrieben werden. Die Genauigkeit dieser Methode zeigt sich in der Taylor-Entwicklung einer hinreichend oft stetig differenzierbaren Funktion u um die Stelle x [2, eq(2.10a) und eq(2.10b)]:

$$u(x \pm \Delta x) = u(x) \pm \Delta x \frac{du}{dx} + \frac{(\Delta x)^2}{2} \frac{d^2u}{dx^2} \pm \frac{(\Delta x)^3}{6} \frac{d^3u}{dx^3} + \dots \tag{15}$$

Anschließend werden die beiden in Gleichung 15 zusammengefassten Reihen voneinander subtrahiert: Dabei heben sich sämtliche Glieder gerader Ordnung auf, und Division durch $2\Delta x$ liefert die *zentrale Differenz* [2, analog zu eq(2.12)]

$$\frac{du}{dx} = \frac{u(x + \Delta x) - u(x - \Delta x)}{2\Delta x} + O((\Delta x)^2) \tag{16}$$

Ersetzt man nun Δx durch $\Delta x/2$, so folgt die für das FDTD-Verfahren vorausgesetzte Form

$$\frac{du}{dx} = \frac{u(x + \Delta x/2) - u(x - \Delta x/2)}{\Delta x} + O((\Delta x)^2) \tag{17}$$

Der Differenzenquotient bleibt damit genau der Stelle x zugeordnet, an der die Ableitung gebraucht wird: Er beschreibt die Änderungsrate über ein symmetrisch um x gelegtes Intervall der Breite Δx und nicht, wie bei einer einseitigen Differenz, über ein zu einer Seite verschobenes. Der verbleibende *Abbruchfehler* ist von zweiter Ordnung — eine Halbierung von Δx geht somit mit einer Viertelung des Fehlers einher.

3.2 Das Yee-Gitter (2D)

Die zentrale Differenz Gleichung 17 lässt sich auf Gleichung 7 bis Gleichung 9 nicht unmittelbar anwenden, weil diese drei Gleichungen miteinander gekoppelt sind: Die Zeitableitung von H_x und H_y hängt nach Gleichung 7 und Gleichung 8 von der Ortsableitung von E_z ab, die Zeitableitung von E_z nach Gleichung 9 umgekehrt von den Ortsableitungen von H_x und H_y. Keine der drei Komponenten lässt sich damit als alleinstehende Größe lösen.

An dieser Stelle wird das Rechengebiet in ein regelmäßiges Gitter zerlegt: Ort und Zeit werden an den äquidistanten Stützstellen $x_i = i\Delta x$, $y_j = j\Delta y$ und $t_n = n\Delta t$ abgetastet, wobei Δx und Δy die Kantenlängen einer Gitterzelle und Δt einen Zeitschritt beschreiben. Ausgehend von dieser Diskretisierung löste Yee die oben beschriebene Schwierigkeit mit einer einzigen Festlegung darüber, *wo* innerhalb dieses Gitters die einzelnen Feldkomponenten abgelegt werden [6]: Sie liegen nicht am selben Ort, sondern räumlich um eine halbe Zelle gegeneinander *versetzt* (englisch *staggered*) — und

zwar so, dass jede Komponente genau dort liegt, wo die Ableitung der jeweils anderen Feldgröße benötigt wird. Für den in Abschnitt 2.3 festgelegten TM_z-Fall bedeutet das [6, S.303]:

$\boldsymbol{E_z}$ liegt auf den ganzzahligen Gitterpunkten $(i\Delta x, j\Delta y)$;
$\boldsymbol{H_x}$ liegt um eine halbe Zelle in y-Richtung versetzt bei $(i\Delta x, (j+1/2)\Delta y)$;
$\boldsymbol{H_y}$ liegt um eine halbe Zelle in x-Richtung versetzt bei $((i+1/2)\Delta x, j\Delta y)$.



Abbildung 1: Yee-Gitter im TM_z-Fall: E_z auf den Gitterpunkten, H_x und H_y jeweils um eine halbe Zelle versetzt. Gestrichelt eine Zelle, deren drei Komponenten im Programm dieselben Indizes tragen.

Ein Blick auf die einzelnen Gleichungen zeigt den Sinn hinter dieser Anordnung. Gleichung 7 wird am Ort von H_x ausgewertet; die dort benötigte Ableitung $\partial E_z/\partial y$ stützt sich auf die beiden E_z-Werte bei j und $j+1$, die diesen Punkt gerade eine halbe Zelle nach oben und unten einschließen. Für Gleichung 8 gilt dasselbe in x-Richtung. Umgekehrt liegen die für Gleichung 9 am Ort von E_z benötigten Werte H_y bei $i \pm 1/2$ und H_x bei $j \pm 1/2$ ebenfalls symmetrisch um diesen Punkt herum. Jede der vier auftretenden Ortsableitungen ist damit unmittelbar eine zentrale Differenz nach Gleichung 17, gebildet aus den zwei nächstgelegenen Nachbarwerten.

Die wechselseitige zeitliche Abhängigkeit beider Felder ist damit jedoch noch nicht aufgelöst. Yee versetzt deshalb zusätzlich die Anordnung auf der Zeitachse: Das elektrische Feld wird zu ganzzahligen Vielfachen $n\Delta t$ ausgewertet, das magnetische zu den dazwischenliegenden halbzahligen Zeitpunkten $(n+1/2)\Delta t$ [2, S.60f.]. Beide Felder werden dann abwechselnd fortgeschrieben — ein Vorgehen, das nach dem Bocksprungspiel *leapfrog* benannt ist: Aus dem bekannten E_z^n folgt über Gleichung 7 und Gleichung 8 das magnetische Feld zum Zeitpunkt $n+1/2$, aus diesem über Gleichung 9 das elektrische Feld zum Zeitpunkt $n+1$, und so fort. Auf der rechten Seite jeder Aktualisierungsvorschrift stehen damit ausschließlich bereits berechnete Werte; das Verfahren ist *explizit*, es muss zu keinem Zeitpunkt ein Gleichungssystem gelöst werden — der wesentliche Grund für den geringen Rechenaufwand je Zeitschritt.

Entscheidend ist dabei, dass auch die Zeitachse versetzt abgetastet wird: Die Differenz zweier um Δt auseinanderliegender Werte ist der halbzahligen Zwischenzeit zugeordnet, an der die jeweils andere Feldgröße gerade vorliegt. Damit ist auch die Zeitableitung eine zentrale Differenz nach Gleichung 17 und nicht etwa eine einseitige, und das Verfahren ist in Ort *und* Zeit von zweiter Ordnung, also $O\big((\Delta x)^2, (\Delta y)^2, (\Delta t)^2\big)$.

3.3 Herleitung der Update-Gleichungen (2D, TM_z-Fall)

Unter Verwendung des Yee-Gitters aus Abschnitt 3.2 und Bildung zentraler Differenzen nach Gleichung 17 ergeben sich aus Gleichung 7 bis Gleichung 9 unmittelbar drei explizite Aktualisierungsvorschriften, im Folgenden *Update-Gleichungen* genannt: Für ein *quadratisches* Gitter mit $\Delta x = \Delta y = \Delta$ ergeben sich folgende Gleichungen [2, mod. eq(3.41)]:

$$H_x\,|_{i,j+\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} = H_x\,|_{i,j+\frac{1}{2}}^{n-\frac{1}{2}} - \frac{\Delta t}{\mu_0 \Delta}\left(E_z\,|_{i,j+1}^{n} - E_z\,|_{i,j}^{n}\right) \tag{18}$$

$$H_y\,|_{i+\frac{1}{2},j}^{n+\frac{1}{2}} = H_y\,|_{i+\frac{1}{2},j}^{n-\frac{1}{2}} + \frac{\Delta t}{\mu_0 \Delta}\left(E_z\,|_{i+1,j}^{n} - E_z\,|_{i,j}^{n}\right) \tag{19}$$

$$\begin{aligned} E_z\,|_{i,j}^{n+1} = {} & C_a\,|_{i,j} \cdot E_z\,|_{i,j}^{n} \\ & + C_b\,|_{i,j} \cdot \left(H_y\,|_{i+\frac{1}{2},j}^{n+\frac{1}{2}} - H_y\,|_{i-\frac{1}{2},j}^{n+\frac{1}{2}} + H_x\,|_{i,j-\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} - H_x\,|_{i,j+\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} - J_z\,|_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}\,\Delta\right) \end{aligned} \tag{20}$$

mit den allein vom Material abhängigen und deshalb vor Beginn der Zeitschleife einmalig berechneten Koeffizienten [2, eq(3.31a) und eq(3.31b)]

$$C_a\,|_{i,j} = \frac{1 - \frac{\sigma \Delta t}{2\varepsilon}}{1 + \frac{\sigma \Delta t}{2\varepsilon}}, \quad C_b\,|_{i,j} = \frac{\frac{\Delta t}{\varepsilon \Delta}}{1 + \frac{\sigma \Delta t}{2\varepsilon}} \tag{21}$$

wobei $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r\,|_{i,j}$ und $\sigma = \sigma\,|_{i,j}$ die am Ort des betreffenden E_z-Wertes gültigen Materialgrößen nach Gleichung 5 bezeichnen.

Die Form von Gleichung 21 geht auf zwei Festlegungen zurück, die in Gleichung 9 noch offen sind. So wird die dort auftretende Stromdichte aufgeteilt in einen von außen eingeprägten Quellstrom J_z und den vom Feld selbst getriebenen Leitungsstrom nach dem Ohmschen Gesetz Gleichung 5:

$$J = J_z + \sigma E_z \tag{22}$$

Damit tritt E_z in Gleichung 9 zweimal auf — einmal unter der Zeitableitung, einmal im Verlustterm. Die Zeitableitung ist nach Gleichung 17 dem Zeitpunkt $n + 1/2$ zugeordnet; da eine Gleichung nur dann erfüllt sein kann, wenn all ihre Glieder für *denselben* Zeitpunkt gelten, muss auch der Verlustterm dort ausgewertet werden. Genau dort liegt jedoch kein gespeicherter Wert von E_z vor, weil das elektrische Feld nach Abschnitt 3.2 nur zu ganzzahligen Zeitpunkten geführt wird. Der Verlustterm wird deshalb durch das arithmetische Mittel der beiden umgebenden Werte ersetzt (*semi-implizites* Vorgehen):

$$E_z\,|_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} \approx \frac{E_z\,|_{i,j}^{n+1} + E_z\,|_{i,j}^{n}}{2} \tag{23}$$

Setzt man Gleichung 22 und Gleichung 23 in Gleichung 9 ein, zerfällt der Verlustterm in zwei Teile: Der eine enthält den gesuchten Wert $E_z\,|_{i,j}^{n+1}$, der andere den bereits bekannten Wert $E_z\,|_{i,j}^{n}$. Bringt man den ersten auf die linke Seite und lässt den zweiten rechts stehen, so folgt

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{\sigma \Delta t}{2\varepsilon}\right) E_z\,|_{i,j}^{n+1} = {} & \left(1 - \frac{\sigma \Delta t}{2\varepsilon}\right) E_z\,|_{i,j}^{n} \\ & + \frac{\Delta t}{\varepsilon \Delta}\left(H_y\,|_{i+\frac{1}{2},j}^{n+\frac{1}{2}} - H_y\,|_{i-\frac{1}{2},j}^{n+\frac{1}{2}} + H_x\,|_{i,j-\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} - H_x\,|_{i,j+\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} - J_z\,|_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}\,\Delta\right) \end{aligned} \tag{24}$$

Division durch die Klammer der linken Seite isoliert $E_z\,|_{i,j}^{n+1}$ und liefert Gleichung 20: Aus dem Verhältnis der beiden runden Klammern wird C_a, aus dem Vorfaktor $\Delta t/(\varepsilon \Delta)$ wird C_b. Der Faktor 2 in beiden Koeffizienten stammt damit allein aus der Mittelung Gleichung 23.

Für verlustfreie Gebiete ($\sigma = 0$) entfallen beide Hälften des Verlustterms, $C_a = 1$ und $C_b = \Delta t/(\varepsilon \Delta)$, und Gleichung 20 geht in die ungedämpfte Form über.

Mit Gleichung 18 bis Gleichung 20 ist die Feldentwicklung vollständig festgelegt, sobald ein Anfangszustand vorliegt. Dieser ist in allen folgenden Rechnungen das feldfreie Gebiet, $E_z = H_x = H_y = 0$ zum Zeitpunkt $n = 0$; die eingeprägte Stromdichte J_z in Gleichung 20 ist damit die einzige Größe,

über die Energie in das Rechengebiet gelangt. Ihre konkrete zeitliche und räumliche Gestalt hängt vom jeweiligen Versuch ab und wird deshalb erst in Kapitel 4 festgelegt.

3.4 Stabilität: die Courant-Friedrichs-Lewy-Bedingung (CFL)

Mit Gleichung 18 bis Gleichung 20 liegt das Verfahren fest — bis auf eine Größe: den Zeitschritt Δt. Er ist nicht frei wählbar, sondern an die Gitterweite Δ gebunden. Der Grund liegt in der expliziten Struktur des Verfahrens: Ein neuer Feldwert entsteht nach Abschnitt 3.2 ausschließlich aus den unmittelbaren Nachbarwerten, das Gitter reicht Information je Zeitschritt also um höchstens eine Zelle weiter — und zwar entweder in x- oder in y-Richtung, nicht in beiden zugleich. Nach n Schritten kann ein Gitterpunkt folglich nur von denjenigen Punkten beeinflusst sein, deren Indexabstände sich zu höchstens n aufsummieren; dieses *numerische Abhängigkeitsgebiet* ist damit kein Kreis, sondern eine Raute mit $|x| + |y| \le n\Delta$. Physikalisch dagegen wirkt in derselben Zeit alles, was innerhalb des Kreises mit dem Radius $cn\Delta t$ liegt. Ragt dieser Kreis über die Raute hinaus, so hängt der wahre Feldwert von Werten ab, die in die Rechnung überhaupt nicht eingehen. Der dabei entstehende Fehler wird in jedem Zeitschritt erneut verstärkt und wächst exponentiell an, bis die Rechnung nach wenigen hundert Schritten numerisch überläuft.

Der Kreis liegt genau dann vollständig in der Raute, wenn sein Radius deren kürzesten Abstand zum Rand nicht überschreitet. Dieser wird nicht längs der Achsen, sondern in der Diagonalen angenommen und beträgt dort $n\Delta/\sqrt{2}$ — daher stammt der Faktor $\sqrt{2}$, der die zweidimensionale Bedingung von der eindimensionalen unterscheidet. Aus $cn\Delta t \le n\Delta/\sqrt{2}$ folgt unmittelbar

$$\Delta t \le \frac{\Delta}{c\sqrt{2}} \tag{25}$$

— der Zeitschritt darf also höchstens rund 71 % der Zeit betragen, die das Licht für eine Zellenkante braucht. Für ein Gitter mit $\Delta x \neq \Delta y$ lautet die Bedingung, die auf Courant, Friedrichs und Lewy zurückgeht, allgemeiner [2, Kap. 4.7]

$$\Delta t \le \frac{1}{c\sqrt{\frac{1}{(\Delta x)^2} + \frac{1}{(\Delta y)^2}}} \tag{26}$$

und geht für $\Delta x = \Delta y = \Delta$ in Gleichung 25 über. Dabei ist c die *größte* im Rechengebiet auftretende Ausbreitungsgeschwindigkeit; solange überall $\varepsilon_r \ge 1$ gilt, ist wegen $c = c_0/\sqrt{\varepsilon_r}$ der Vakuumwert $c = c_0$ der maßgebliche. Das obige Argument zeigt dabei nur, dass die Bedingung *notwendig* ist; dass sie auch hinreicht, folgt aus einer Stabilitätsanalyse der diskreten Gleichungen nach von Neumann, die hier nicht wiedergegeben und Taflove und Hagness entnommen wird [2, Kap. 4.7].

Um die Bedingung von der konkreten Gitterweite zu lösen, wird der Zeitschritt auf sein Maximum bezogen. Die so definierte dimensionslose *Courant-Zahl*

$$S := c_0 \Delta t \sqrt{\frac{1}{(\Delta x)^2} + \frac{1}{(\Delta y)^2}} \quad \Longrightarrow \quad S = \sqrt{2}\frac{c_0 \Delta t}{\Delta} \tag{27}$$

ist genau dann stabil, wenn $S \le 1$ gilt; der Faktor $\sqrt{2}$ der Zweidimensionalität steckt damit bereits in der Definition.[2] S ist in dieser Normierung unmittelbar der Anteil des ausgeschöpften Stabilitätslimits: $S = 1$ entspricht dem Grenzfall Gleichung 26, $S = 0{,}5$ dem halben zulässigen Zeitschritt. In

[2] Ein Teil der Literatur — darunter [2] und [8] — definiert stattdessen $S = c_0\Delta t/\Delta$ und gibt die Stabilitätsgrenze in zwei Dimensionen als $1/\sqrt{2}$ an. Beide Zählweisen unterscheiden sich um genau diesen Faktor; die hier verwendete hat den Vorteil, dass S unmittelbar den ausgeschöpften Anteil des Limits angibt.

der Implementierung wird deshalb nicht Δt vorgegeben, sondern S; der Zeitschritt ergibt sich daraus durch Umstellen von Gleichung 27. Verwendet wird durchgängig $S = 0{,}99$, also der größtmögliche Zeitschritt mit einem kleinen Sicherheitsabstand zum Grenzfall. Dafür sprechen zwei Gründe: Ein kleinerer Wert bedeutet erstens mehr Zeitschritte für dieselbe simulierte Dauer und zweitens — entgegen der Anschauung — auch einen größeren Verfahrensfehler. Der zweite Grund wird in Abschnitt 3.5 eingeordnet und in Kapitel 5 quantitativ belegt.

Die Bindung des Zeitschritts an die Zellweite hat eine Folge, die über die Stabilität hinausreicht. Weil Δt nach Gleichung 25 proportional zu Δ ist, lässt sich das Gitter nicht verfeinern, ohne zugleich den Zeitschritt zu verkleinern: Halbiert man Δ, so halbiert sich auch Δt, und für dieselbe simulierte Dauer sind doppelt so viele Zeitschritte nötig. Bei N Zellen je Raumrichtung wächst der Gesamtaufwand — Zellen mal Zeitschritte — in zwei Dimensionen deshalb wie $N^2 \cdot N = N^3$, in drei Dimensionen dagegen wie N^4. Dies ist die in Abschnitt 2.3 angekündigte Begründung dafür, dass die vorliegende Arbeit in der Ebene rechnet.

3.5 Auflösung und numerische Dispersion

Alle bisherigen Schritte sind exakt nur im Grenzfall $\Delta, \Delta t \to 0$; auf dem endlichen Gitter bleibt der Abbruchfehler zweiter Ordnung aus Abschnitt 3.1 bestehen. Entscheidend für seine Größe ist dabei nicht die Zellweite in Metern, sondern ihr Verhältnis zu der Länge, über die sich das Feld merklich ändert — bei einer harmonischen Anregung also zur Wellenlänge. Die maßgebliche Kennzahl ist deshalb die *Auflösung*

$$N_\lambda := \frac{\lambda}{\Delta} \tag{28}$$

also die Anzahl der Zellen je Wellenlänge. Sie ist neben der Courant-Zahl S der zweite dimensionslose Parameter, mit dem sich Genauigkeitsaussagen von der konkreten Geometrie lösen lassen, und wird in Kapitel 5 durchgängig als Vergleichsgröße verwendet.

Der Fehler äußert sich dabei nicht als zufälliges Rauschen, sondern systematisch: Setzt man eine ebene Welle in die Update-Gleichungen ein, so erfüllt sie zwar wieder eine Dispersionsrelation, aber nicht dieselbe wie im Kontinuum. Die Phasengeschwindigkeit im Gitter weicht deshalb von c ab, und sie tut dies um so mehr, je kleiner N_λ ist; zusätzlich hängt sie von der Ausbreitungsrichtung ab, weil jede Gitterrichtung ihre eigene Zellweite einbringt. Diese *numerische Dispersion* ist kein Umsetzungsfehler, sondern eine vorhersagbare Eigenschaft des Verfahrens. Auch die Courant-Zahl geht in sie ein, und zwar so, dass ein *größerer* Zeitschritt den Fehler *verkleinert* — das oben angeführte zweite Argument für $S = 0{,}99$. Die zugehörige diskrete Dispersionsrelation wird in Abschnitt 5.2 hergeleitet, dort gegen die Messung geprüft und liefert zugleich die Faustregel, wie groß N_λ gewählt werden muss.

3.6 Randbedingungen

Jedes Rechengebiet ist endlich; an seiner äußersten Zellreihe greifen Gleichung 18 bis Gleichung 20 jedoch auf Nachbarwerte zu, die dort nicht mehr vorliegen. Was am Rand geschieht, muss deshalb gesondert festgelegt werden.

3.6.1 Ideal leitender Rand (PEC)

Für den ideal leitenden Rand gilt nach Abschnitt 2.4 $\boldsymbol{E}_\parallel = 0$. Im TM_z-Fall ist E_z die einzige elektrische Komponente und liegt für jede in der xy-Ebene verlaufende Wand stets *parallel* zu ihr; die Bedingung verkürzt sich damit auf $E_z = 0$. Sie ist keine Fortschreibungsvorschrift, sondern wird dem Gitter

aufgeprägt: Bezeichnet M die Menge der als leitend markierten Gitterpunkte, so werden deren E_z-Werte nach jeder Auswertung von Gleichung 20 wieder auf null gesetzt [8, S. 171f.]:

$$E_z \,|_{i,j}^{n+1} = 0 \quad \text{für alle } (i,j) \in M \tag{29}$$

Die magnetischen Komponenten werden unverändert nach Gleichung 18 und Gleichung 19 fortgeschrieben. Zu beachten ist, dass M als Menge von Gitterpunkten nur solche Wände exakt abbilden kann, die längs der Gitterachsen verlaufen. Schräge oder gekrümmte Leiterflächen lassen sich lediglich als Treppenstufe annähern; der daraus entstehende Fehler — die *Treppenstufennäherung* (englisch *staircasing*) — ist die wesentliche Einschränkung dieses Randmodells und begrenzt insbesondere, wie genau die in Kapitel 6 betrachtete Geometrie wiedergegeben werden kann.

3.6.2 Absorbierender Rand (PML)

Der ideal leitende Rand nach Gleichung 29 bildet eine tatsächlich vorhandene Wand ab; für eine in den freien Raum abstrahlende Anordnung ist er dagegen falsch. Ein PEC wirft die gesamte auftreffende Leistung zurück, sodass sich die am Rand umkehrende Welle als Rückläufer den richtigen Feldwerten additiv überlagert und nachträglich nicht mehr von ihnen zu trennen ist [9, S. 56]. Der freie Raum ist jedoch unbegrenzt, das Rechengebiet dagegen durch den Speicher begrenzt; ein offenes Gebiet braucht deshalb eine *absorbierende Randbedingung* (englisch *absorbing boundary condition*, ABC): eine Vorschrift, die den Außenraum nachbildet, indem sie auslaufende Wellen aufnimmt, ohne etwas zurückzusenden.

Als flexibelste und wirksamste gilt die auf Bérenger zurückgehende *perfectly matched layer* (PML) [9, S. 56], [10] — keine am äußersten Gitterpunkt ausgewertete Formel, sondern eine wenige Zellen dicke künstliche Materialschicht, die allen vier Rändern nach innen vorgelagert wird. Bérenger erreicht die Anpassung, indem er jede Feldkomponente in zwei Summanden aufspaltet; die hier verwendete, Sullivan folgende Darstellung ist im Kontinuum dazu äquivalent, kommt aber ohne diese Aufspaltung aus und behält deshalb die drei Feldkomponenten aus Abschnitt 3.2 bei.

Ihre Bauweise folgt aus drei Forderungen. Der Reflexionsfaktor Γ beim senkrechten Übergang zwischen zwei Medien A und B bestimmt sich aus deren Wellenwiderständen [9, eq(3.5) und eq(3.6)]:

$$\Gamma = \frac{\eta_A - \eta_B}{\eta_A + \eta_B}, \quad \text{mit} \quad \eta = \sqrt{\frac{\mu_r \mu_0}{\varepsilon_r \varepsilon_0}} \tag{30}$$

Erstens muss die Schicht denselben Wellenwiderstand besitzen wie das Innengebiet: Mit dem bisher nach Gleichung 5 festen $\mu = \mu_0$ reflektiert jeder Sprung in ε_r; wird μ dagegen mit ε mitgeführt, sodass η erhalten bleibt, verschwindet Γ. *Zweitens* muss sie dämpfen, da die eingetretene Welle sonst bis zum äußersten Gitterpunkt liefe und dort doch zurückgeworfen würde — das leisten komplexwertige ε und μ, deren Imaginärteil das Abklingen beschreibt [9, S. 57]. *Drittens* — und dies ist die eigentliche Besonderheit — darf die Dämpfung nur *senkrecht* zur Schichtgrenze wirken, nicht längs. Denn Gleichung 30 gilt nur für senkrechten Einfall, während eine Welle die Schicht unter jedem Winkel erreichen kann; nur wenn ausschließlich der senkrechte Anteil ihrer Ausbreitung gedämpft wird, ist der Übergang für *jeden* Einfallswinkel reflexionsfrei.

Um alle drei Forderungen zu erfassen, werden Gleichung 7 bis Gleichung 9 in den Fourierraum überführt, wo die Zeitableitung nach der in Gleichung 14 festgelegten Konvention $e^{\mathrm{i}\omega t}$ in den Faktor $\mathrm{i}\omega$ übergeht — dabei bezeichnet i durchgängig die imaginäre Einheit, während die kursiven i und j die Gitterindizes aus Abschnitt 3.2 bleiben — und die Ortsableitungen unverändert bleiben. In der Schicht selbst liegt Vakuum, und es wirkt keine Quelle; dort gilt also $\varepsilon = \varepsilon_0$ und $J = 0$:

$$
\begin{aligned}
\mathrm{i}\omega\varepsilon_0 E_z &= \frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} \\
\mathrm{i}\omega\mu_0 H_x &= -\frac{\partial E_z}{\partial y} \\
\mathrm{i}\omega\mu_0 H_y &= \frac{\partial E_z}{\partial x}
\end{aligned}
\tag{31}
$$

Die künstliche Schicht entsteht nun dadurch, dass jede dieser drei Gleichungen vor ihrem $\mathrm{i}\omega$-Term einen zusätzlichen, dimensionslosen Faktor je Raumrichtung erhält. Angesetzt wird für die x- und die y-Richtung

$$
\hat{s}_x = 1 + \frac{\sigma_E(x)}{\mathrm{i}\omega\varepsilon_0}, \quad \hat{s}_y = 1 + \frac{\sigma_E(y)}{\mathrm{i}\omega\varepsilon_0}
\tag{32}
$$

Dabei ist σ_E keine Materialleitfähigkeit nach Gleichung 5, sondern eine reine Rechengröße, die nur innerhalb der Schicht von null verschieden ist und allein die Dämpfung erzeugt; ihr Imaginärteil in Gleichung 32 ist genau der oben geforderte abklingende Anteil. Dass in der elektrischen und in den magnetischen Gleichungen *derselbe* Ausdruck steht, ist dabei keine Vereinfachung, sondern gerade die erste Forderung: Sie ist nur erfüllt, wenn zu σ_E eine magnetische Leitfähigkeit σ_H mit $\sigma_H/\mu_0 = \sigma_E/\varepsilon_0$ tritt, denn dann kürzen sich in η Zähler und Nenner — und zwar für *jede* Frequenz ω [9, eq(3.9) bis eq(3.12b)]. Die dritte Forderung verlangt darüber hinaus, dass die zur gedämpften Richtung gehörende magnetische Komponente statt des Faktors dessen Kehrwert erhält. Zusammen ergibt das [9, mod. eq(3.8a) bis eq(3.13c)]:

$$
\begin{aligned}
\mathrm{i}\omega\varepsilon_0 E_z \cdot \hat{s}_x \hat{s}_y &= \frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} \\
\mathrm{i}\omega\mu_0 H_x \cdot \hat{s}_x^{-1} \hat{s}_y &= -\frac{\partial E_z}{\partial y} \\
\mathrm{i}\omega\mu_0 H_y \cdot \hat{s}_x \hat{s}_y^{-1} &= \frac{\partial E_z}{\partial x}
\end{aligned}
\tag{33}
$$

Der Kehrwert steht also bei H_x in der x- und bei H_y in der y-Richtung. An einem Rand konstanten x ist $\sigma_E(y) = 0$ und damit $\hat{s}_y = 1$, sodass nur die x-Faktoren übrig bleiben; an einem Rand konstanten y umgekehrt. Nur in den vier Ecken des Gitters wirken beide Richtungen zugleich.

Dass diese Zuordnung tatsächlich das Gewünschte leistet, lässt sich an eben diesem Rand konstanten x unmittelbar nachrechnen. Eine *senkrecht* auf ihn zulaufende Welle besitzt im $\mathrm{TM_z}$-Fall die Komponenten E_z und H_y; beide tragen mit $\hat{s}_y = 1$ nach Gleichung 33 denselben Faktor $\hat{s}_x$. Das erste und das dritte Glied von Gleichung 33 sind dann genau die Vakuumgleichungen mit $\varepsilon_0 \to \varepsilon_0\hat{s}_x$ und $\mu_0 \to \mu_0\hat{s}_x$, sodass

$$
\eta = \sqrt{\frac{\mu_0\hat{s}_x}{\varepsilon_0\hat{s}_x}} = \eta_0, \quad k_x = \omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}\cdot\hat{s}_x = k_0\hat{s}_x
\tag{34}
$$

gilt: Der Wellenwiderstand bleibt unverändert — erste Forderung —, während der Imaginärteil von $\hat{s}_x$ die Welle exponentiell abklingen lässt — zweite Forderung. Eine *längs* des Randes laufende Welle besteht dagegen aus E_z und H_x; hier steht bei E_z der Faktor $\hat{s}_x$, bei H_x jedoch sein Kehrwert, sodass sich beide in $k_y = \omega\sqrt{\mu_0\hat{s}_x^{-1}\cdot\varepsilon_0\hat{s}_x} = \omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$ herausheben und sie ungedämpft weiterläuft — dritte Forderung. Eine schräg einfallende Welle zerfällt in genau diese beiden Anteile, von denen nur der senkrechte gedämpft wird. Darin — und nicht in der bloßen Dämpfung — liegt der Vorteil gegenüber

einer gewöhnlichen leitfähigen Schicht, die nach Gleichung 30 verstimmt wäre und schon an ihrer Vorderkante reflektierte.

Für die Diskretisierung wird zunächst eine Richtung allein betrachtet. Die erste Zeile von Gleichung 33 enthält dann neben $\mathrm{i}\omega\varepsilon_0 E_z$ den Term $\sigma_E E_z$ — dieselbe Gestalt wie der Leitungsstrom, der in Abschnitt 3.3 über Gleichung 22 aus J entstanden ist. Er wird deshalb mit derselben semi-impliziten Mittelung Gleichung 23 behandelt, und es entstehen zwei Faktoren von genau der Bauform von C_a und C_b nach Gleichung 21 [9, mod. eq(3.15a) und eq(3.15b)]:

$$q_x(\xi) := \frac{\sigma_E(\xi)\Delta t}{2\varepsilon_0}, \quad P_a^x(\xi) = \frac{1 - q_x(\xi)}{1 + q_x(\xi)}, \quad P_b^x(\xi) = \frac{1}{1 + q_x(\xi)} \tag{35}$$

Diese drei Größen sind der ganze Apparat der PML. Die *Verlustzahl* q_x ist dimensionslos und gibt an, wie stark die Schicht an der betreffenden Stelle dämpft; sie ist im Innengebiet null und wächst zum Rand hin an. P_a^x ist der Faktor, mit dem der *alte* Feldwert gewichtet wird, P_b^x derjenige des *neuen Differenzenterms* — die beiden übernehmen in der Schicht also dieselbe Rolle wie C_a und C_b im Material und haben deshalb auch dieselbe Bauform. Der hochgestellte Index nennt die Richtung, in der gedämpft wird; für die y-Richtung gelten q_y, P_a^y und P_b^y mit $\sigma_E(y)$ entsprechend. Das Argument ξ ist die Stelle, an der ausgewertet wird: nach Abschnitt 3.2 der ganzzahlige Gitterindex dort, wo E_z liegt, und der halbzahlige dort, wo die magnetischen Komponenten liegen. Alle drei Größen hängen nur von einer Koordinate ab und werden vor der Zeitschleife einmalig als eindimensionale Felder berechnet.

Bei H_x steht $\hat{s}_x$ nach Gleichung 33 im Kehrwert. Multipliziert man ihn auf die rechte Seite, so tritt dort neben der Ortsableitung ein Term mit $1/(\mathrm{i}\omega)$ auf — im Zeitbereich also ein Integral über die Zeit. Es wird als laufende Summe I_{Hx} mitgeführt, die je Zeitschritt um genau die schon in Gleichung 18 auftretende Differenz wächst [9, mod. eq(3.18b)]:

$$I_{Hx}\,|_{i,j+\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} = I_{Hx}\,|_{i,j+\frac{1}{2}}^{n-\frac{1}{2}} + \left(E_z\,|_{i,j+1}^{n} - E_z\,|_{i,j}^{n}\right) \tag{36}$$

Da I_{Hx} die reine Summe der Differenzen zählt, während das Zeitintegral zusätzlich den Faktor Δt trägt, lautet sein Gewicht in der Update-Gleichung $\sigma_E(x)\Delta t/\varepsilon_0 = 2q_x$.[3] Für H_y gilt alles entsprechend mit I_{Hy} und q_y. Damit lassen sich die drei Update-Gleichungen aus Abschnitt 3.3 angeben. In Gleichung 20 werden lediglich C_a und C_b mit den Faktoren beider Richtungen multipliziert, während die Klammer unverändert bleibt [9, mod. eq(3.23a)]. Mit den Abkürzungen

$$\tilde{C}_a\,|_{i,j} := P_a^x(i)P_a^y(j)C_a\,|_{i,j}, \quad \tilde{C}_b\,|_{i,j} := P_b^x(i)P_b^y(j)C_b\,|_{i,j} \tag{37}$$

nimmt sie damit genau die Gestalt von Gleichung 20 an:

$$\begin{aligned} E_z\,|_{i,j}^{n+1} = {} & \tilde{C}_a\,|_{i,j} \cdot E_z\,|_{i,j}^{n} \\ & + \tilde{C}_b\,|_{i,j} \cdot \left(H_y\,|_{i+\frac{1}{2},j}^{n+\frac{1}{2}} - H_y\,|_{i-\frac{1}{2},j}^{n+\frac{1}{2}} + H_x\,|_{i,j-\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} - H_x\,|_{i,j+\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} - J_z\,|_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}\,\Delta\right) \end{aligned} \tag{38}$$

Die magnetischen Gleichungen blieben bisher unverändert, weil mit $\mu = \mu_0$ und $\sigma^* = 0$ kein magnetischer Verlust auftrat — genau diesen führt die PML über σ_H ein, sodass nun auch Gleichung 18 und Gleichung 19 zu ändern sind [9, mod. eq(3.24c) und S. 63]:

[3] Sullivan gibt dieses Gewicht in eq(3.19) mit q_x an und setzt es auch in seinem Programm so um; seine unmittelbar davor stehende Herleitung führt dagegen — mit dem von ihm eigens angemerkten zusätzlichen Faktor Δt vor der Summe — auf $2q_x$. Die hier durchgeführte Rechnung bestätigt den letzteren Wert, weshalb ihm gefolgt wird.

$$
\begin{aligned}
H_x\,|_{i,j+\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} &= P_a^y\left(j+\frac{1}{2}\right)\cdot H_x\,|_{i,j+\frac{1}{2}}^{n-\frac{1}{2}} \\
&\quad -\frac{\Delta t}{\mu_0\Delta}P_b^y\left(j+\frac{1}{2}\right)\left(E_z\,|_{i,j+1}^{n}-E_z\,|_{i,j}^{n}+2q_x(i)\cdot I_{Hx}\,|_{i,j+\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}}\right)
\end{aligned}
\tag{39}
$$

$$
\begin{aligned}
H_y\,|_{i+\frac{1}{2},j}^{n+\frac{1}{2}} &= P_a^x\left(i+\frac{1}{2}\right)\cdot H_y\,|_{i+\frac{1}{2},j}^{n-\frac{1}{2}} \\
&\quad +\frac{\Delta t}{\mu_0\Delta}P_b^x\left(i+\frac{1}{2}\right)\left(E_z\,|_{i+1,j}^{n}-E_z\,|_{i,j}^{n}+2q_y(j)\cdot I_{Hy}\,|_{i+\frac{1}{2},j}^{n+\frac{1}{2}}\right)
\end{aligned}
\tag{40}
$$

Bemerkenswert ist, dass die Faktoren jeweils quer zur Feldkomponente stehen: In der H_x-Gleichung dämpfen die y-Größen P_a^y und P_b^y, während das Zeitintegral mit der x-Größe q_x gewichtet wird. Das ist unmittelbar die Zuordnung aus Gleichung 33, wo H_x den Kehrwert in x und den regulären Faktor in y trägt. Neu sind gegenüber Abschnitt 3.3 damit nur ortsabhängige Vorfaktoren und die beiden Summenfelder I_{Hx} und I_{Hy}; Feldkomponenten, Auswertungsreihenfolge und Explizitheit des Verfahrens bleiben unberührt.

Zu beachten ist, dass die Faktoren beider Richtungen in Gleichung 37 als einfaches Produkt auftreten, wie es Sullivan vorgibt [9, eq(3.23a)]. Genau genommen enthält $\hat{s}_x\hat{s}_y$ jedoch einen gemischten Term $\propto 1/(\mathrm{i}\omega)^2$, im Zeitbereich also ein zweifaches Zeitintegral, das dabei unberücksichtigt bleibt. Die Produktform stimmt deshalb nur bis auf Glieder der Ordnung q^2 mit der exakten Vorschrift überein. Da q nach Gleichung 41 den Wert 0,333 nirgends überschreitet und beide Richtungen ohnehin nur in den vier Ecken zugleich wirken, wird diese Näherung hier — wie bei Sullivan — übernommen; die Ecken sind allerdings genau die Stellen, an denen in Kapitel 5 die verbleibende Reflexion gemessen wird.

Offen ist noch der Verlauf von σ_E in der Schicht. Sullivan gibt dafür nicht die Leitfähigkeit selbst vor, sondern unmittelbar die Verlustzahl, die von der Innenkante bis zum Gitterrand kubisch anwächst [9, eq(3.20)]:

$$
q = 0{,}333\cdot\left(\frac{\ell}{L}\right)^{3},\quad \ell = 1,2,\ldots,L \tag{41}
$$

Dabei zählt ℓ die Zellen von der Innenkante der Schicht aus und L ist deren Dicke. Vorfaktor und Exponent sind bei Sullivan *empirisch* bestimmt: 0,333 ist der größte noch stabile Wert, der kubische Anstieg erwies sich als wirksamste Variation [9, S. 62]. Beide Zahlen sind allerdings an Sullivans eigene Umsetzung gebunden; sie werden hier als Ausgangswerte übernommen, deren Eignung Kapitel 5 an der gemessenen Restreflexion prüft. Im übrigen Rechengebiet ist $\sigma_E = 0$, also $q_x = q_y = 0$ und $P_a^x = P_b^x = P_a^y = P_b^y = 1$: Gleichung 38 bis Gleichung 40 gehen dort exakt in Gleichung 18 bis Gleichung 20 über — der Übergang ist also nahtlos, es springt kein Koeffizient [9, S. 62].

Zwei Einschränkungen bleiben festzuhalten. Erstens setzt die Herleitung ab Gleichung 31 in der Schicht Vakuum voraus; ein Material darf deshalb nicht bis in die PML hineinreichen, sondern muss stets einige Zellen Abstand zum Rand halten. Zweitens wird die Absorption mit Rechengebiet bezahlt, da die Schicht keine auswertbare Physik enthält; bei Sullivan genügen acht Zellen je Seite [9, S. 64]. Da die Anpassung zudem nur im kontinuierlichen Fall exakt ist und auf dem diskreten Gitter eine Restreflexion verbleibt, wird deren Größe in Kapitel 5 als eigener Testfall quantitativ bestimmt.

4 Implementierung in Python

Dieses Kapitel geht den Quelltext des Moduls `fdtd_core.py` vollständig durch und beschreibt, was die einzelnen Abschnitte tun. Die zugrunde liegenden Gleichungen stammen aus Kapitel 3 und werden hier nicht erneut behandelt.

4.1 Weshalb Python

Python ist in den Naturwissenschaften weit verbreitet, vor allem wegen seiner Bibliotheken: NumPy rechnet auf ganzen Zahlenfeldern, matplotlib erzeugt daraus die Abbildungen. Beides geschieht in derselben Sprache, ein Übersetzungsschritt entfällt.

NumPy ist hier nicht nur bequem, sondern notwendig. Eine Schleife über alle Gitterzellen wäre in Python rund zweihundertmal langsamer als dieselbe Rechnung als Array-Operation. Das Modul enthält deshalb an keiner Stelle eine Schleife über Gitterzellen; jede Rechnung wirkt auf ganze Felder zugleich.

4.2 Aufbau des Moduls und Konstruktor

Zu Beginn stehen die Naturkonstanten:

```
import numpy as np

EPS0 = 8.8541878128e-12
MU0 = 4e-7 * np.pi
C0 = 1.0 / np.sqrt(EPS0 * MU0)
```

Der übrige Quelltext steht in der Klasse `FDTD2D`. Alle Daten einer Simulation — Felder, Material, Quellen, Sonden, Zeitzähler — gehören damit zur jeweiligen Instanz, sodass mehrere Simulationen nebeneinander laufen können. Methoden mit führendem Unterstrich sind zur internen Verwendung gedacht.

Der Konstruktor prüft zuerst die übergebenen Werte und bricht bei unzulässigen Eingaben mit einer Meldung ab:

```
def __init__(self, nx, ny, dx, dy, courant=0.99,
             eps_r=None, sigma=None, npml=10, pml_m=3):
    if dx <= 0 or dy <= 0:
        raise ValueError("dx und dy muessen positiv sein.")
    if not (0.0 < courant < 1.0):
        raise ValueError("courant (Courant-Zahl S) muss im Intervall (0, 1) liegen.")
    if nx <= 2 * npml + 2 or ny <= 2 * npml + 2:
        raise ValueError("nx/ny sind zu klein fuer die gewaehlte PML-Dicke npml ...")
```

Danach werden der Zeitschritt aus der Stabilitätsbedingung und die Materialfelder angelegt:

```
self.dt = courant / (C0 * np.sqrt(1.0 / dx**2 + 1.0 / dy**2))

self.eps_r = np.ones((nx, ny)) if eps_r is None else np.asarray(eps_r,
```

```
dtype=float).copy()
self.sigma = np.zeros((nx, ny)) if sigma is None else np.asarray(sigma,
dtype=float).copy()
```

Ohne Angabe wird Vakuum angenommen. Übergibt der Aufrufer eigene Werte, legt `.copy()` eine eigene Kopie an, damit Modul und Aufrufer nicht dasselbe Array verändern.

4.3 Die Feldgrößen als Arrays

```
self.Ez = np.zeros((nx, ny))
self.Hx = np.zeros((nx, ny - 1))
self.Hy = np.zeros((nx - 1, ny))
self.Jz = np.zeros((nx, ny))
self._pec_mask = np.zeros((nx, ny), dtype=bool)
```

`Ez` ist das elektrische Feld, `Hx` und `Hy` sind die beiden magnetischen Komponenten, `Jz` die eingeprägte Stromdichte. Dass die magnetischen Felder je einen Eintrag weniger besitzen, folgt aus dem Versatz des Gitters (Abschnitt 3.2). `_pec_mask` merkt sich, welche Zellen ideal leitend sind.

In Kapitel 3 tragen die Feldgrößen halbzahlige Indizes wie $H_x^{n+1/2}(i, j+1/2)$. Solche Indizes verschwinden im Programm vollständig, denn ein Array lässt sich ausschließlich ganzzahlig ansprechen: Es gibt keinen Platz `Hx[i, j+0.5]`. `Hx[i, j]` bezeichnet deshalb denjenigen Wert, der in der Schreibweise des vorigen Kapitels bei $(i, j+1/2)$ liegt. Der räumliche Versatz ist damit nicht verschwunden, sondern nur unsichtbar geworden: Er steckt nicht mehr im Index, sondern darin, in *welchem* Array ein Wert steht.

Für den Zeitindex gilt dasselbe, und dort hat es eine Folge. Ein halber Zeitschritt lässt sich so wenig zählen wie ein halber Arrayplatz, weshalb `self.Hx` schlicht den zuletzt berechneten Stand des Magnetfelds enthält — gleichgültig, ob dieser in der Schreibweise aus Kapitel 3 auf $n-1/2$ oder auf $n+1/2$ liegt. Der zeitliche Versatz steckt folglich weder im Index noch im Array, sondern allein in der Reihenfolge, in der die beiden Felder fortgeschrieben werden. Eben deshalb ist diese Reihenfolge nicht beliebig, worauf Abschnitt 4.8 zurückkommt.

4.4 Ableitungen als Array-Ausschnitte

Ein Differenzenquotient ist die Differenz zweier gegeneinander verschobener Ausschnitte desselben Arrays: `Ez[:, 1:]` sind alle Werte ab dem zweiten Eintrag, `Ez[:, :-1]` alle bis auf den letzten.

```
def _update_H(self):
    dEz_dy = (self.Ez[:, 1:] - self.Ez[:, :-1]) / self.dy
    self.psi_hx = self.fj3[None, :] * self.psi_hx - self.fj2[None, :] * dEz_dy
    self.Hx -= (self.dt / MU0) * (dEz_dy + self.psi_hx)

    dEz_dx = (self.Ez[1:, :] - self.Ez[:-1, :]) / self.dx
    self.psi_hy = self.fi3[:, None] * self.psi_hy - self.fi2[:, None] * dEz_dx
    self.Hy += (self.dt / MU0) * (dEz_dx + self.psi_hy)
```

Beide Magnetfeldkomponenten werden aus der jeweiligen Ableitung von `Ez` fortgeschrieben. `psi_hx` und `psi_hy` sind die Hilfsgrößen der absorbierenden Randschicht; sie bleiben im Gebietsinneren null und wirken nur am Rand. Das Kürzel `[None, :]` verteilt ein eindimensionales Profil auf das ganze Feld.

```
def _update_E(self):
    curl_x = (self.Hy[1:, 1:-1] - self.Hy[:-1, 1:-1]) / self.dx
    curl_y = (self.Hx[1:-1, 1:] - self.Hx[1:-1, :-1]) / self.dy
    ...
    self.Ez[1:-1, 1:-1] = (self.Ca[1:-1, 1:-1] * self.Ez[1:-1, 1:-1]
                           + self.Cb[1:-1, 1:-1] * (curlH - self.Jz[1:-1, 1:-1]))

    if self._pec_mask.any():
        self.Ez[self._pec_mask] = 0.0
```

`curl_x` und `curl_y` sind die beiden Anteile der Rotation von $\boldsymbol{H}$, aus denen zusammen mit der Stromdichte das neue E_z folgt. Der Ausschnitt `[1:-1, 1:-1]` lässt die äußerste Zeile und Spalte aus, weil dort ein Nachbar fehlt. Zuletzt werden alle als leitend markierten Zellen auf null gesetzt.

4.5 Vorberechnete Koeffizienten und Randprofile

```
def _update_material_coeffs(self):
    loss_term = self.sigma * self.dt / (2.0 * EPS0 * self.eps_r)
    self.Ca = (1.0 - loss_term) / (1.0 + loss_term)
    self.Cb = (self.dt / (EPS0 * self.eps_r)) / (1.0 + loss_term)
```

`Ca` und `Cb` sind die Faktoren des E-Updates. Sie hängen nur von Material und Schrittweite ab und werden deshalb vorab für jede Zelle berechnet; die Zeitschleife braucht dann keine Fallunterscheidung nach Material mehr.

```
def _pml_profile(self, n):
    depth = self.npml
    sigma_max = (self.pml_m + 1) / (150.0 * np.pi * min(self.dx, self.dy))
    idx = np.arange(n)
    d_left = depth - idx
    d_right = idx - (n - 1 - depth)
    d = np.maximum(np.maximum(d_left, d_right), 0)
    rho = np.minimum(d / depth, 1.0)
    sigma = sigma_max * rho**self.pml_m
    x = sigma * self.dt / (2.0 * EPS0)
    g3 = (1.0 - x) / (1.0 + x)
    g2 = 2.0 * x / (1.0 + x)
    return sigma, g2, g3
```

Die Methode berechnet den Verlauf der Dämpfung über die Breite des Gitters. `d` ist der Abstand zum näheren der beiden Ränder — `np.maximum` wählt elementweise den größeren Wert und setzt alles im Inneren auf null. Daraus folgen die Koeffizienten `g2` und `g3`, die im Inneren null beziehungsweise eins betragen.

```
def _setup_pml(self):
    _, self.gi2, self.gi3 = self._pml_profile(self.nx)
    _, self.gj2, self.gj3 = self._pml_profile(self.ny)
    _, self.fi2, self.fi3 = self._pml_profile(self.nx - 1)
    _, self.fj2, self.fj3 = self._pml_profile(self.ny - 1)

    self.psi_hx = np.zeros_like(self.Hx)
    self.psi_hy = np.zeros_like(self.Hy)
```

```
        self.psi_ez_x = np.zeros((self.nx - 2, self.ny - 2))
        self.psi_ez_y = np.zeros((self.nx - 2, self.ny - 2))
```

Vier Profile sind nötig, weil die versetzten Felder unterschiedlich lang sind. Anschließend werden die vier Hilfsgrößen mit Nullen angelegt.

4.6 Material und Geometrie

```
def set_material_box(self, i0, i1, j0, j1, eps_r=1.0, sigma=0.0):
    self.eps_r[i0:i1, j0:j1] = eps_r
    self.sigma[i0:i1, j0:j1] = sigma
    self._update_material_coeffs()

def set_pec_box(self, i0, i1, j0, j1):
    self._pec_mask[i0:i1, j0:j1] = True
    self.Ez[self._pec_mask] = 0.0
```

Die erste Methode belegt einen rechteckigen Bereich mit einem Material und berechnet danach die Koeffizienten neu. Die zweite markiert einen Bereich als ideal leitend.

```
def get_grid(self):
    x = np.arange(self.nx) * self.dx
    y = np.arange(self.ny) * self.dy
    return np.meshgrid(x, y, indexing="ij")
```

Liefert die Koordinaten aller Gitterpunkte. `indexing="ij"` legt fest, dass der erste Index zur x-Richtung gehört.

4.7 Quellen

```
def add_soft_source(self, i, j, waveform):
    self._soft_sources.append((i, j, waveform))

def add_current_source(self, i, j, waveform, amplitude=1.0):
    self._current_sources.append((i, j, waveform, amplitude))

def _inject_soft_sources(self):
    for i, j, waveform in self._soft_sources:
        self.Ez[i, j] += waveform(self.t)

def _inject_current_sources(self):
    self.Jz[:, :] = 0.0
    for i, j, waveform, amplitude in self._current_sources:
        self.Jz[i, j] = amplitude * waveform(self.t)
```

Eine Quelle wird durch ihren Ort und eine Wellenform festgelegt. Die Wellenform ist eine Funktion, die in jedem Zeitschritt mit der aktuellen Zeit aufgerufen wird; dadurch lassen sich beliebige Anregungen übergeben, ohne das Modul zu ändern. Die additive Quelle addiert ihren Wert auf das Feld, die Stromquelle setzt die Stromdichte, die zuvor überall auf null gesetzt wird.

```
@staticmethod
def gaussian_pulse(t, t0, tau):
    return np.exp(-((t - t0) / tau) ** 2)

@staticmethod
def ricker_wavelet(t, t0, fp):
    arg = (np.pi * fp * (t - t0)) ** 2
    return (1.0 - 2.0 * arg) * np.exp(-arg)
```

Zwei fertige Pulsformen, die als Wellenform übergeben werden können.

4.8 Zeitschleife

```
def step(self):
    self._update_H()
    self._inject_current_sources()
    self._update_E()
    self._inject_soft_sources()
    self.time_step += 1
    self.t = self.time_step * self.dt
    self._record_probes()
    self._record_snapshots()

def run(self, n_steps, callback=None):
    for _ in range(n_steps):
        self.step()
        if callback is not None:
            callback(self)
```

`step` führt einen vollständigen Zeitschritt aus: erst das Magnetfeld, dann die Stromquelle, dann das elektrische Feld, dann die additive Quelle. Diese Abfolge ist keine Setzung des Programms, sondern liegt bereits in der Zuordnung aus Abschnitt 3.3 fest, die E auf die ganzzahligen und $\boldsymbol{H}$ auf die halbzahligen Zeitpunkte legt. Da diese Halbschritte im Programm nur noch als Reihenfolge vorliegen, muss sie genau das leisten, was dort die halbzahligen Zeitindizes leisten: Das H-Update benötigt E zum ganzzahligen Zeitpunkt n, das anschließende E-Update benötigt H zum dazwischenliegenden Zeitpunkt $n + 1/2$. Jeder der beiden Schritte greift also auf denjenigen Stand des anderen Feldes zu, den der unmittelbar vorangegangene Schritt gerade erzeugt hat. Vertauscht man beide, so rechnet das E-Update mit einem H, das einen vollen Zeitschritt alt ist; die Differenz wäre dann nicht mehr um den auszuwertenden Zeitpunkt zentriert, und mit der Zentrierung entfiele gerade die Eigenschaft, aus der in Abschnitt 3.1 die zweite Fehlerordnung folgte.

Aus demselben Grund stehen die beiden Quellen an verschiedenen Stellen. Die Stromdichte `Jz` wird innerhalb von `_update_E` gelesen und muss deshalb vorher gesetzt sein. Die additive Quelle addiert dagegen unmittelbar auf `Ez` und steht folglich hinter dem Update — käme sie davor, ginge ihr Beitrag als *alter* Feldwert in die Rechnung ein und würde dabei zusätzlich mit `Ca` multipliziert. Erst danach werden Zeit und Zähler erhöht und die Messgrößen aufgezeichnet, die somit stets ein vollständig fortgeschriebenes Feld sehen. Die Zeit wird aus dem Zähler berechnet und nicht aufaddiert, damit sich keine Rundungsfehler ansammeln. `run` wiederholt den Schritt und ruft dabei eine optionale Funktion `callback` auf, über die sich von außen auf den Zustand zugreifen lässt.

4.9 Aufzeichnung

```
def add_probe(self, i, j, freqs=None):
    probe = {"i": i, "j": j, "t": [], "Ez": []}
    if freqs is not None:
        probe["freqs"] = np.asarray(freqs, dtype=float)
        probe["dft"] = np.zeros(probe["freqs"].shape, dtype=complex)
    self._probes.append(probe)
    return len(self._probes) - 1

def _record_probes(self):
    for p in self._probes:
        ez = self.Ez[p["i"], p["j"]]
        p["t"].append(self.t)
        p["Ez"].append(ez)
        if "freqs" in p:
            p["dft"] += ez * np.exp(-1j * 2.0 * np.pi * p["freqs"] * self.t) *
self.dt
```

Eine Sonde zeichnet an einem festen Gitterpunkt den Verlauf des Feldes auf. Werden zusätzlich Frequenzen angegeben, wird in jedem Zeitschritt auch die Fourier-Transformierte an diesen Frequenzen fortgeschrieben, ohne dass am Ende die ganze Zeitreihe transformiert werden müsste. Zurückgegeben wird der Index, über den die Sonde später ansprechbar ist.

```
def get_spectrum(self, probe_index):
    p=self._probes[probe_index]
    if "freqs" not in p:
        raise ValueError("Diese sonde wurde ohne f angelegt")
    return p["freqs"], p["dft"]

def add_snapshot(self, steps):
    self._snapshot_steps.update(steps)

def _record_snapshots(self):
    if self.time_step in self._snapshot_steps:
        self._snapshots[self.time_step] = {"t": self.t, "Ez": self.Ez.copy()}
```

`get_spectrum` gibt Frequenzen und zugehörige Amplituden einer Sonde zurück. `add_snapshot` merkt sich Zeitschritte, zu denen das vollständige Feld gespeichert werden soll; `_record_snapshots` legt dort eine Kopie ab — ohne `.copy()` würde nur ein Verweis gespeichert und im nächsten Schritt überschrieben.

```
def total_energy(self):
    u_e = np.sum(0.5 * EPS0 * self.eps_r * self.Ez**2)
    u_h = np.sum(0.5 * MU0 * self.Hx**2) + np.sum(0.5 * MU0 * self.Hy**2)
    return (u_e + u_h) * self.dx * self.dy

def reset_fields(self):
    for arr in (self.Ez, self.Hx, self.Hy, self.Jz,
                self.psi_hx, self.psi_hy, self.psi_ez_x, self.psi_ez_y):
        arr[...] = 0.0
    self.time_step = 0
    self.t = 0.0
    for p in self._probes:
```

```
        p["t"].clear()
        p["Ez"].clear()
```

`total_energy` summiert die im Gitter gespeicherte Energie; elektrischer und magnetischer Anteil werden getrennt aufsummiert, weil die Felder unterschiedliche Größen haben. `reset_fields` setzt Felder, Zeit und aufgezeichnete Daten zurück, behält aber Gitter, Material und Sonden. Die Arrays werden dabei mit Nullen überschrieben statt neu angelegt, sonst zeigte die Klasse weiterhin auf die alten.

Damit ist der Quelltext vollständig beschrieben. Das Modul umfasst rund zweihundertdreißig Zeilen, erzeugt selbst keine Abbildungen und stellt nur die Rechnung und die Daten bereit, aus denen die Auswertungen des folgenden Kapitels entstehen.

5 Validierung an analytisch lösbaren Anordnungen

Kapitel 4 hat beschrieben, wie der Löser rechnet. Ob er richtig rechnet, ist damit nicht gezeigt. Dieses Kapitel prüft ihn an vier Anordnungen, deren Lösung sich in geschlossener Form angeben lässt, und liefert Fehlergrenzen, ihre Ursachen und die Bedingungen, unter denen die Rechnung verlässlich bleibt.

5.1 Fragestellung und Vorgehen

Ein Programm kann an mehreren Stellen zugleich fehlerhaft sein; eine Anordnung, die alle Bestandteile gleichzeitig beansprucht, könnte im Fehlerfall nicht sagen, welcher versagt hat. Die vier Testfälle rücken deshalb jeweils einen anderen in den Vordergrund: Nur in Testfall 1 breitet sich das Feld über eine größere Strecke und in alle Richtungen aus, nur Testfall 2 ist geschlossen und prüft dadurch die Zeitintegration für sich, nur Testfall 3 enthält einen Materialkontrast, und Testfall 4 gilt dem Rand, der in allen offenen Anordnungen mitwirkt.

Testfall	Geprüfter Bestandteil	Analytische Sollgröße
1 — Ausbreitung im Vakuum	Update-Gleichungen, Zeitschritt	Phasengeschwindigkeit, Amplitudengesetz, Feldverlauf
2 — PEC-Hohlraumresonator	Randbedingung, Langzeitverhalten	Eigenfrequenzen, Energieerhaltung, Stabilitätsgrenze
3 — Materialgrenzfläche	Materialkoeffizienten	Fresnel-Koeffizienten
4 — Absorbierender Rand	Randschicht	Reflexionsfreiheit

Tabelle 1: Die vier Testfälle und die jeweils geprüften Bestandteile.

Von einem Laborversuch unterscheidet sich diese Prüfung in einem wesentlichen Punkt: Es gibt keine Zufallsfehler. Dasselbe Programm liefert bei jedem Lauf denselben Wert, und die Sollseite ist eine Formel und keine Messung. Eine Fehlerrechnung im üblichen Sinn entfällt damit. Unsicherheiten gibt es dennoch — Werte aus einer Ausgleichsgeraden tragen deren Standardfehler, und auch das Auswerteverfahren rechnet nicht beliebig genau. Beides wird dort genannt, wo es eine Aussage berührt, und sonst nicht wiederholt.

Die eigentliche Aufgabe liegt woanders: Jede Abweichung kann aus dem Verfahren stammen oder aus der Art, wie gemessen wird. Drei Mittel halten beides auseinander. Die **Konvergenzstudie** fragt nicht nach dem einzelnen Zahlenwert, sondern danach, *wie* die Abweichung kleiner wird, wenn man das Gitter verfeinert. Aus den zentralen Differenzen folgt in Kapitel 3 ein Fehler zweiter Ordnung, wie ihn auch Taflove und Hagness [2] angeben:

$$\varepsilon \propto (\Delta x)^p \quad \text{mit} \quad p = 2 \tag{42}$$

Anschaulich: Halbiert man die Zellweite, so sollte der Fehler auf ein Viertel sinken. Kommt für p aus einer Ausgleichsgeraden zwei heraus, so ist nicht nur das Ergebnis bestätigt, sondern die Herleitung dahinter. Die **Kontrollrechnung** wendet dasselbe Messverfahren auf die *exakte* Lösung an, deren Wert man kennt; was es dort zu viel oder zu wenig anzeigt, stammt aus der Auswertung. Die **Nachweisgrenze** schließlich zeigt an einer Anordnung mit Sollwert null, wie klein eine Abweichung noch sein darf, um überhaupt erkennbar zu bleiben. Beide werden dort ausgeführt, wo sie gebraucht werden. Hinzu kommt in Testfall 2 ein Versuch, bei dem ein Versagen erwartet wird — eine Prüfung, die nur bestandene Fälle enthält, sagt wenig darüber aus, ob sie einen Fehler anzeigen könnte.

Als Maß für die Auflösung dient die Zahl der Gitterzellen je Wellenlänge,

$$N_\lambda = \frac{\lambda}{\Delta x} \tag{43}$$

worin λ die Wellenlänge *im jeweiligen Medium* ist; Standardwert sind 20 Zellen. Die Frequenz von 1 GHz ist ohne Belang, weil alle Ergebnisse über N_λ angegeben und damit übertragbar sind. Zweiter Parameter ist die Courant-Zahl S, so normiert, dass die Stabilitätsgrenze bei $S = 1$ liegt — der Parameter `courant` aus Abschnitt 4.2; sofern nichts anderes angegeben ist, gilt S = 0,99. Alle Zahlen stammen aus eigenen Läufen von `fdtd_core.py`; Skripte und Rohdaten liegen im Anhang.

5.2 Testfall 1 — Ausbreitung im Vakuum

5.2.1 Anordnung und Sollgrößen

Im Vakuum breitet sich eine Welle mit Lichtgeschwindigkeit aus, und zwar in jede Richtung gleich schnell. Formal folgt das aus der Dispersionsrelation des Kontinuums, die für eine ebene Welle mit den Komponenten β_x, β_y der Phasenkonstante lautet

$$\mu\varepsilon\omega^2 = \beta_x^2 + \beta_y^2 \tag{44}$$

Daraus ergibt sich die Phasengeschwindigkeit zu $c_p = \omega/\beta = 1/\sqrt{\mu\varepsilon}$. Entscheidend daran ist, dass rechts keine Frequenz mehr steht: Im Kontinuum laufen alle Frequenzen gleich schnell. Für das Vakuum lautet der Sollwert also $\tilde{c}_p/c = 1$, unabhängig von Gitterweite und Winkel. Beides wird geprüft.

Ein zweiter Sollwert betrifft die Amplitude. Eine Welle wird mit wachsendem Abstand schwächer, weil sich dieselbe Leistung auf einen immer größeren Umfang verteilt. In zwei Dimensionen ist dieser Umfang $2\pi r$, sodass die Amplitude mit $r^{-1/2}$ abfallen muss — in drei Dimensionen wäre es eine Kugelfläche und damit das bekannte $1/r$-Gesetz. Beide unterscheiden sich so deutlich, dass die Messung zugleich prüft, ob die Simulation wirklich das zweidimensionale Problem löst. Die zugehörige exakte Lösung geben Taflove und Hagness [2] an; da eine Kreiswelle in alle Richtungen gleich aussieht, hängt das Feld nur vom Abstand ab:

$$E_z(r,t) = \mathrm{Re}\Big\{ A \cdot H_0^{(1)}(kr) \cdot e^{-\mathrm{i}\omega t} \Big\} \tag{45}$$

Gleichung 45 ist dabei in der zu Gleichung 14 konjugierten Zeitkonvention $e^{-\mathrm{i}\omega t}$ geschrieben, unter der $H_0^{(1)}$ die auslaufende Welle beschreibt; das reelle Feld ist in beiden Konventionen dasselbe. Die *Hankel-Funktion* $H_0^{(1)}$ übernimmt darin die Rolle des Kosinus im eindimensionalen Fall, nur dass ihre Amplitude zugleich nach außen hin abnimmt: Für große Abstände geht sie in $r^{-1/2}\cos(kr - \pi/4)$ über und liefert damit das genannte Gesetz. Sie ist eigens programmiert, unter anderem nach einer Polynomnäherung von Abramowitz und Stegun .

Die beiden Sollgrößen verlangen verschiedene Geometrien. Die Phasengeschwindigkeit wird an einer **ebenen Welle** gemessen: Eine Linienquelle regt einen Kanal an, in dem das Feld nicht von y abhängt, sodass kein Krümmungseinfluss entsteht — dafür ist nur eine Richtung zugänglich. Für Richtungsabhängigkeit, Amplitudengesetz und Feldvergleich dient eine **Kreiswelle** aus einer Punktquelle, deren Messpunkte genau auf Gitterpunkte fallen, sodass nirgends interpoliert werden muss. In beiden Fällen läuft nach dem Einschwingen über acht Perioden eine Fourier-Transformation mit; aus Betrag und Phase folgen dann alle Messgrößen.

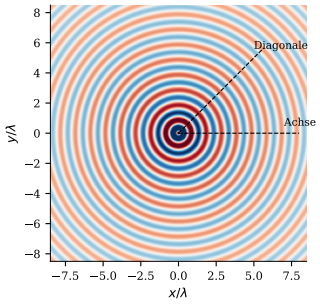


Abbildung 2: Simuliertes Feld der Kreiswelle bei 20 Zellen je Wellenlänge. Eingezeichnet sind die beiden Richtungen, in denen der Fehler extremal wird.

Bei der Kreiswelle wird nun die Kontrollrechnung gebraucht, und zwar aus folgendem Grund. Das Messverfahren liest die Geschwindigkeit aus der Steigung der Phase über dem Abstand ab und unterstellt damit stillschweigend eine gerade Wellenfront. Die einer Kreiswelle ist aber gekrümmt, und zwar umso stärker, je näher man der Quelle kommt. Die abgelesene Steigung fällt dadurch etwas zu groß aus, was einer etwas zu kleinen Geschwindigkeit entspricht — ein Effekt, der nichts mit der Simulation zu tun hat, sondern allein mit der Auswertung.

Wie groß er ausfällt, lässt sich unmittelbar bestimmen: Man wendet dasselbe Verfahren auf die exakte Lösung Gleichung 45 an, deren Geschwindigkeit ja genau c beträgt. Herauskommen müsste eins, heraus kommt 0,99986. Diese fehlenden 140 ppm sind der Preis des Messverfahrens und kein Fehler der Rechnung; da sie in alle Richtungen gleich hoch ausfallen, sind sie von allen Werten der Kreiswelle abgezogen.

5.2.2 Ergebnis und Erklärung

Der Sollwert wird nicht getroffen. Gemessen wurde bei fünf Auflösungen von 5 bis 80 Zellen je Wellenlänge, und die Welle läuft in jedem Lauf zu langsam: um 3,9 % bei fünf Zellen, um 0,21 % bei zwanzig und um 0,013 % bei achtzig. Das Vorzeichen ist stets dasselbe, der Betrag sinkt gleichmäßig — ein Ablesefehler scheidet damit aus. Hinzu kommt eine zweite Verletzung: Die Geschwindigkeit hängt von der Ausbreitungsrichtung ab. Längs der Gitterachse beträgt der Fehler bei 20 Zellen 0,21 %, in der Diagonalen dagegen nur 0,0041 % — ein Verhältnis von 51. Im Vakuum darf es weder das eine noch das andere geben. Die Ursache muss folglich im Verfahren liegen.

Gleichung 44 gilt für das Kontinuum; die entsprechende Beziehung für das Gitter gewinnt Schneider [8], indem er dieselbe ebene Welle in die diskreten Update-Gleichungen einsetzt. Ausgangspunkt ist, dass eine zentrale Differenz auf eine ebene Welle wie eine Multiplikation wirkt; für die Zeitableitung etwa gilt

$$\tilde{\partial}_t e^{\mathrm{i}\omega q \Delta t} = \mathrm{i}\frac{2}{\Delta t}\sin\!\left(\frac{\omega \Delta t}{2}\right) e^{\mathrm{i}\omega q \Delta t} \tag{46}$$

und für die Ortsrichtungen dasselbe mit Δx beziehungsweise Δy. Mit den Abkürzungen

$$\Omega = \frac{2}{\Delta t}\sin\!\left(\frac{\omega \Delta t}{2}\right), \quad K_x = \frac{2}{\Delta x}\sin\!\left(\frac{\tilde{\beta}_x \Delta x}{2}\right), \quad K_y = \frac{2}{\Delta y}\sin\!\left(\frac{\tilde{\beta}_y \Delta y}{2}\right) \tag{47}$$

bedeutet eine Zeitableitung eine Multiplikation mit $\mathrm{i}\Omega$ und eine Ortsableitung eine mit $-\mathrm{i}K$. Jede Richtung bekommt dabei ihren eigenen Ausdruck mit der Zellweite *dieser* Richtung — daher rührt die Richtungsabhängigkeit. Mehr wird nicht gebraucht: Im Kontinuum wird aus jeder Zeitableitung ein Faktor $\mathrm{i}\omega$ und aus jeder Ortsableitung ein Faktor $-\mathrm{i}\beta$, und genau so entsteht Gleichung 44. Die

diskreten Gleichungen haben denselben Bau, nur mit Ω und K an diesen Stellen. Dieselbe Rechnung liefert deshalb dieselbe Gleichung mit den ersetzten Größen:

$$\mu\varepsilon\Omega^2 = K_x^2 + K_y^2 \tag{48}$$

Dass das Kontinuum darin als Grenzfall steckt, zeigt $\sin(\xi) \approx \xi$ für kleine Argumente: Damit geht Gleichung 48 unmittelbar in Gleichung 44 über. Der ganze Unterschied zwischen Physik und Verfahren besteht also darin, dass dort, wo im Kontinuum ω und β stehen, im Gitter deren durch den Sinus verzerrte Entsprechungen auftreten.

Läuft die Welle unter dem Winkel θ zur x-Achse, so nimmt Gleichung 48 mit $\Delta x = \Delta y = \Delta$ und der Abkürzung $u = \tilde{\beta}\Delta/2$ die von Schneider [8] angegebene Form

$$\sin^2\!\left(\frac{\pi S}{\sqrt{2}N_\lambda}\right) = \frac{S^2}{2}\left[\sin^2(u\cos\theta) + \sin^2(u\sin\theta)\right] \tag{49}$$

an, woraus genau die gemessene Größe folgt, nämlich $\tilde{c}_p/c = \pi/(N_\lambda u)$. Bemerkenswert ist, dass darin weder Frequenz noch Zellweite einzeln auftreten, sondern nur ihr Verhältnis. Für beliebige Winkel wird Gleichung 49 numerisch aufgelöst, für die beiden Sonderfälle geschlossen [8]:

$$u_{\text{Achse}} = \arcsin\!\left[\frac{\sqrt{2}}{S}\sin\!\left(\frac{\pi S}{\sqrt{2}N_\lambda}\right)\right], \quad u_{\text{Diag}} = \sqrt{2}\arcsin\!\left[\frac{1}{S}\sin\!\left(\frac{\pi S}{\sqrt{2}N_\lambda}\right)\right] \tag{50}$$

Damit lässt sich die Messung ein zweites Mal prüfen, nun gegen einen anderen Sollwert: Der erste war die Physik, also c; der zweite ist das, was das Gitter nach Gleichung 50 von sich aus vorhersagt. Über alle fünf Auflösungen trifft die Messung diese zweite Vorhersage auf höchstens 6,6 ppm. Zu den bis zu vier Prozent von eben steht das nicht im Widerspruch, denn beide Zahlen messen Verschiedenes — der Löser rechnet nicht falsch, sondern genau das aus, was das Gitter hergibt, und das Gitter gibt eben nicht ganz die Physik her. Auf den einzelnen ppm-Wert sollte man dabei nicht zu viel geben, da die Ausgleichsrechnung selbst in dieser Größenordnung streut; aussagekräftig ist, dass alle fünf Auflösungen dasselbe Bild ergeben und die Restdifferenz nicht mitwächst. Die Abweichung vom Sollwert ist damit erklärt: Sie ist kein Umsetzungsfehler, sondern eine vorhersagbare Eigenschaft des Verfahrens, die *numerische Dispersion*.

Auch die Konvergenz ist damit belegt. Verdoppelt man die Auflösung, sinkt der Fehler auf ein Viertel; gemessen wurden Verhältnisse zwischen 4,06 und 4,50, und die Ausgleichsgerade liefert $p = 2{,}06$. Dass gerade das Quadrat auftritt, folgt aus Gleichung 47: Die Reihe $\sin(u) = u - u^3/6 \pm \dots$ hat kein lineares Glied, weil die zentrale Differenz ihren Punkt symmetrisch einschließt — ebendies begründet die zweite Ordnung aus Abschnitt 3.1. Dass die Messung leicht darüber liegt, ist ebenfalls vorhergesagt: Wertet

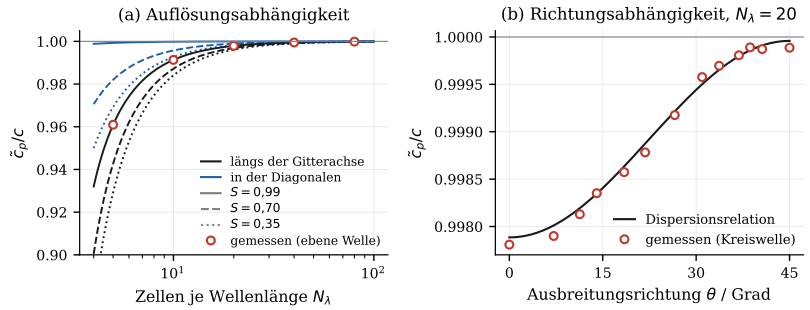


Abbildung 3: Verhältnis von numerischer zu wahrer Phasengeschwindigkeit. Links die Auflösungsabhängigkeit für beide Sonderfälle und drei Courant-Zahlen, rechts die Richtungsabhängigkeit bei 20 Zellen je Wellenlänge.

man Gleichung 50 selbst auf denselben Auflösungen aus, ergibt sich 2,05, denn die Reihe bricht nach dem quadratischen Glied nicht ab.

Die Richtungsabhängigkeit klärt der rechte Teil von Abbildung 3: Die Messwerte liegen auf der aus Gleichung 49 berechneten Kurve, die größte Abweichung beträgt rund ein Zwanzigstel des Effekts selbst. Auch die Courant-Zahl steht in Gleichung 49, und ihr Einfluss läuft der Anschauung zuwider: Je größer der Zeitschritt, desto *kleiner* die Abweichung — längs der Achse sinkt der Fehler bei 20 Zellen von 0,39 % bei S = 0,35 auf 0,21 % bei S = 0,99. Ein Sonderfall verdient Beachtung: Läuft die Welle diagonal und ist $S = 1$, so heben sich in Gleichung 50 Sinus und Arkussinus gerade auf, sodass $\tilde{c}_p/c = 1$ übrig bleibt — exakt und für jede Auflösung. An der Stabilitätsgrenze läuft eine diagonale Welle also genau so schnell wie in Wirklichkeit; Taflove und Hagness nennen das den *magic time-step* [2]. Längs der Achse gilt es nicht, weil dort der Faktor $\sqrt{2}$ *innerhalb* des Arkussinus steht. Ein großer Zeitschritt ist damit doppelt erstrebenswert: Die Rechnung wird schneller und zugleich genauer.

Eine zu kurze Wellenlänge ist kein einmaliger Fehler, sondern einer, der sich mit jeder Periode erneut aufaddiert. Wie Abbildung 4 zeigt, wächst der Verzug streng linear, und die gemessene Steigung stimmt auf ein Promille mit der aus Gleichung 50 berechneten überein. Anschaulicher als die Steigung ist ihre Folge: Eine halbe Wellenlänge Verzug — die simulierte Welle schwingt dann gegenphasig zur wirklichen — ist bei 20 Zellen nach 236 durchlaufenen Wellenlängen erreicht, bei zehn Zellen schon nach 57. Zu jeder Genauigkeitsangabe gehört deshalb die Größe des Rechengebiets.

Die Amplitude prüft den zweiten Sollwert. Die Ausgleichsrechnung über 1,5 bis 7,5 Wellenlängen liefert für den Exponenten in $A \propto r^{-p}$ den Wert 0,5002. Der Vergleichswert ist dabei nicht exakt 0,5: Dieselbe Rechnung auf Gleichung 45 ergibt 0,4997, weil diese noch Terme der Ordnung $1/(kr)$ enthält. Messung und Kontrollrechnung liegen damit fünf Zehntausendstel auseinander, während das dreidimensionale Gesetz mit $p = 1$ weit außerhalb liegt — die Simulation löst also nachweislich das zweidimensionale Problem.

Zieht man Gleichung 45 punktweise vom simulierten Feld ab, erhält man ein Bild des Fehlers über das ganze Gebiet. Abbildung 5 fasst alle bisherigen Aussagen zusammen: Der Fehler wächst nach außen, weil sich der Verzug aufaddiert; er ist längs der Gitterachsen am größten und in den Diagonalen am kleinsten, woraus das vierzählige Muster entsteht; und er nimmt mit feinerem Gitter quadratisch ab — auf dem Ring bei sechs Wellenlängen von 15,1 % über 3,9 % auf 1,2 % der dortigen Amplitude. Selbst diese Größenordnung lässt sich aus dem Verzug vorhersagen: Zwei um $\Delta\varphi$ verschobene Schwingungen unterscheiden sich um $2|\sin(\Delta\varphi/2)|$, was auf 13,1 %, 3,2 % und 0,8 % führt — 13 bis 34 % unter der

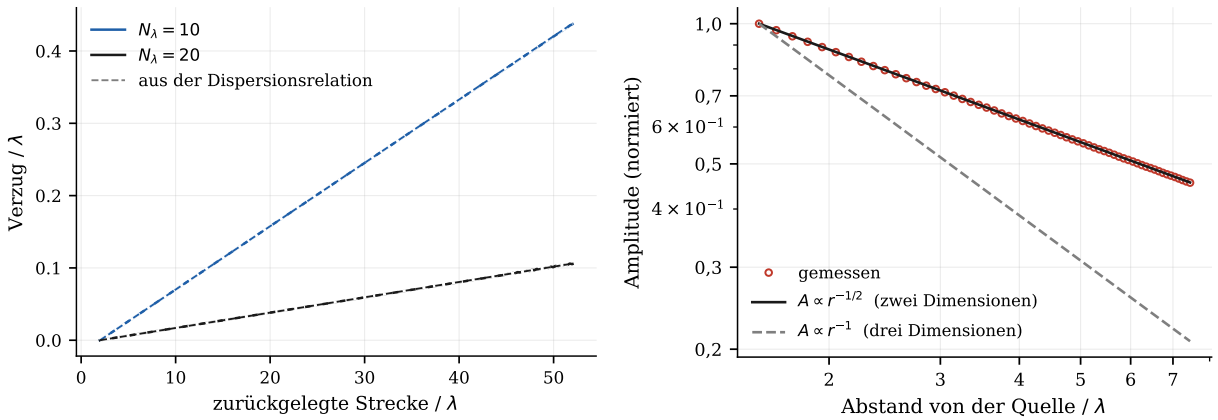


Abbildung 4: Links der Verzug gegenüber der exakten Welle über der zurückgelegten Strecke; die gestrichelten Geraden sind nicht angepasst, sondern folgen aus Gleichung 50. Rechts die Amplitude der Kreiswelle über dem Abstand von der Quelle, verglichen mit dem zwei- und dem dreidimensionalen Potenzgesetz.

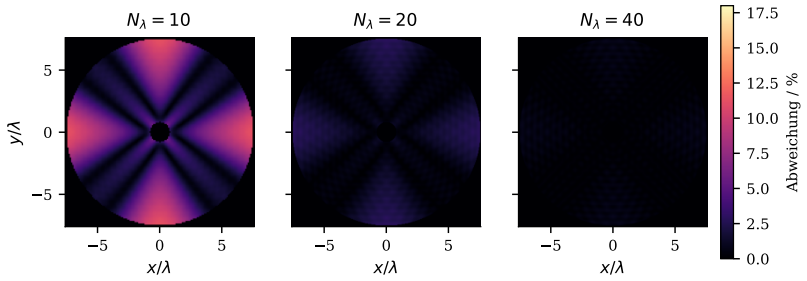


Abbildung 5: Betrag der Differenz zwischen simuliertem und exaktem Feld für drei Auflösungen, bezogen auf die größte im Gebiet auftretende Amplitude.

Messung, obwohl nur der Phasen- und nicht der Amplitudenfehler eingeht. Der Feldfehler ist damit keine eigene Fehlerquelle, sondern derselbe Fehler, nur anders sichtbar gemacht.

5.3 Testfall 2 — Der PEC-Hohlraumresonator

5.3.1 Anordnung und Sollgrößen

Da an einer ideal leitenden Wand nach Abschnitt 3.6 das elektrische Feld verschwindet, können nur solche Wellen bestehen, die an allen vier Wänden einen Knoten besitzen — wie bei einer eingespannten Saite, nur in zwei Richtungen zugleich. Daraus folgen die von Griffiths hergeleiteten Eigenfrequenzen

$$f_{mn} = \frac{c}{2}\sqrt{\left(\frac{m}{L_x}\right)^2 + \left(\frac{n}{L_y}\right)^2}, \quad m, n \geq 1 \tag{51}$$

worin L_x, L_y die Kantenlängen sind und m, n angeben, wie viele Halbwellen zwischen die Wände passen. Bei $m = 0$ gäbe es überall einen Knoten und damit gar kein Feld.

Gleichung 51 gilt allerdings im Kontinuum, und auf dem Gitter ändert sich davon nur ein Teil. Wie viele Halbwellen zwischen die Wände passen, geben diese nach wie vor exakt vor; welche Frequenz dazu gehört, folgt jedoch aus Gleichung 48 statt aus der Kontinuumsbeziehung. Setzt man dort $\tilde{\beta}_x = m\pi/L_x$ und $\tilde{\beta}_y = n\pi/L_y$ ein, so erhält man einen zweiten Sollwert $\tilde{f}_{mn}$. Für jede Mode stehen damit zwei Vergleichswerte bereit, und darin liegt der eigentliche Nutzen dieses Testfalls: Gleichung 51 sagt, was die *Physik* verlangt, $\tilde{f}_{mn}$, was das *Verfahren* liefern muss. Weicht die Messung von der ersten Zahl ab, nicht aber von der zweiten, so liegt es an der Diskretisierung und an nichts sonst. Als dritte Sollgröße dient die Energie, denn ein geschlossener, verlustfreier Hohlraum kann keine abgeben.

Ein Rahmen aus ideal leitenden Zellen umschließt einen Bereich von 0,600 m × 0,400 m; der absorbierende Rand liegt außerhalb und bleibt wirkungslos, sodass dieser Testfall als einziger vollständig geschlossen ist. Angeregt wird mit einem kurzen Gauß-Puls an drei Punkten, aufgezeichnet an drei weiteren. Quellen und Sonden liegen bewusst unsymmetrisch: Läge eine Quelle auf einer Knotenlinie, so würde die betreffende Mode gar nicht erst angeregt und fehlte im Spektrum, ohne dass dies ein Fehler des Verfahrens wäre. Auch die Suche nach den Linien läuft bewusst unabhängig von der Vorhersage ab — erst werden alle Linien gesucht, dann zugeordnet —, denn nur so fällt auf, wenn eine fehlt oder eine zu viel da ist. Zwei Zusätze sichern sie ab: Die Nebenmaxima des Fensters werden an ihrem festen Abstand erkannt und verworfen, und die Lage jeder Linie wird durch eine Parabel durch das Maximum und seine Nachbarn verfeinert.

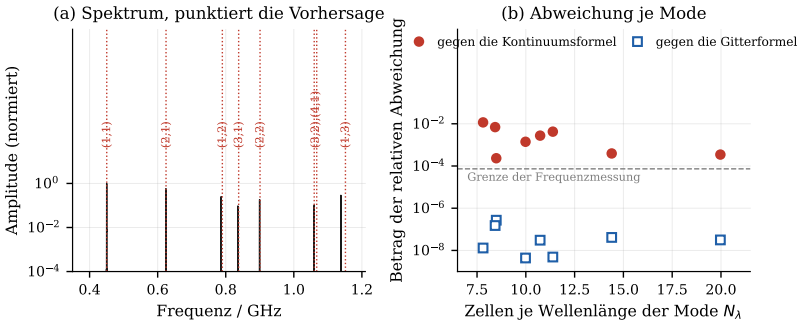


Abbildung 6: Links das gemessene Spektrum; die gepunkteten Linien sind die Eigenfrequenzen nach Gleichung 51. Rechts der Betrag der relativen Abweichung jeder Mode gegenüber beiden Sollwerten über der Zahl der Zellen, die auf ihre Wellenlänge entfallen.

5.3.2 Ergebnis

Im Band von 0,3 bis 1,2 GHz sagt Gleichung 51 acht Frequenzen voraus. Das gemessene Spektrum enthält genau acht Linien, jede einer Mode zuzuordnen; zusätzliche treten nicht auf. Das ist ebenso aussagekräftig wie ihre Genauigkeit, denn ein falsch umgesetzter Rand würde Schwingungen erzeugen, die es nach Gleichung 51 gar nicht geben darf.

Der rechte Teil von Abbildung 6 enthält das zentrale Ergebnis. Gemessen wurde bei einer Zellweite von $L_x/18$, entsprechend 20 Zellen je Wellenlänge für die Grundmode; auf die höchste erfasste Mode entfallen nur noch 7,8. Gegenüber der Kontinuumsformel weichen die acht Frequenzen um bis zu 1,16 % ab, ausnahmslos nach unten, und grob gilt: je weniger Zellen, desto größer die Abweichung. Streng ist das nicht, denn nach Testfall 1 hängt sie auch von der Richtung ab. Die Mode $(3, 2)$ etwa hat wegen $3\pi/L_x = 2\pi/L_y$ beide Wellenzahlkomponenten gleich groß, liegt also genau in der Diagonalen — dort, wo die numerische Dispersion am kleinsten ist — und fällt deshalb trotz geringer Auflösung als genaueste aller acht Moden aus.

Gegenüber der Gitterlösung bleibt dagegen höchstens 0,27 ppm, im Mittel 0,07 ppm; die blauen Punkte liegen ohne erkennbaren Trend drei bis sechs Größenordnungen unter den roten. Die Abweichung von der Physik geht also vollständig auf die Dispersionsrelation zurück, und es bleibt nichts übrig, was auf einen Umsetzungsfehler hindeuten könnte. Eine Auflösungsstudie über vier Gitter bestätigt auch hier die zweite Ordnung: Die mittlere Abweichung der fünf Moden unter 1 GHz sinkt von 2,0 % bei zehn Zellen für die Grundmode auf 0,011 % bei achtzig, mit Verhältnissen nahe vier ab 20 Zellen, entsprechend $p \approx 2{,}00$. Der erste Schritt fällt mit elf aus der Reihe, weil dort auf die höheren Moden nur noch fünf bis sieben Zellen entfallen; die Reihenentwicklung hinter Gleichung 42 gilt dann nicht mehr. Die Studie zeigt damit zugleich, wo das Verfahren aufhört, sich gutartig zu verhalten.

Bei der Energie ist zunächst zu klären, welche Größe überhaupt erhalten sein muss. Elektrische und magnetische Energie einfach zu addieren, genügt nicht: Die beiden Felder gehören zu Zeitpunkten, die einen halben Schritt auseinanderliegen, und da die Energie zwischen ihnen pendelt, erwischt eine solche Summe stets einen etwas falschen Punkt dieses Pendelns — sie schwankt, obwohl nichts verloren geht. Erhalten ist stattdessen die von Taflove und Hagness [2] angegebene Größe, in der die beiden Magnetfeldwerte symmetrisch um den Zeitpunkt des elektrischen Feldes liegen:

$$W^n = \frac{\varepsilon}{2}\lvert E_z^n\rvert^2 + \frac{\mu}{2}\boldsymbol{H}^{n-1/2}\cdot\boldsymbol{H}^{n+1/2} \tag{52}$$

Der Unterschied ist drastisch. Über 300 000 Zeitschritte, entsprechend 10 517 Perioden der Grundmode, schwankt die naive Summe um 34,6 %, W nach Gleichung 52 dagegen um 10^{-12} %. Die Energie ist damit nicht bloß näherungsweise, sondern bis auf Rundungsfehler erhalten — eine stärkere Aussage als eine klein gemessene Abweichung, denn sie zeigt, dass das Schema die richtige Erhaltungsgröße

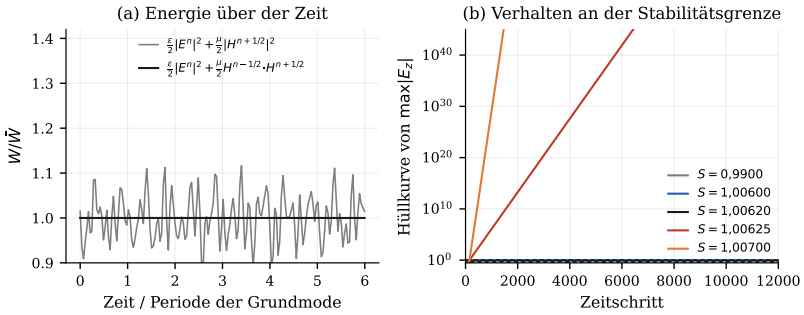


Abbildung 7: Links die beiden Energiegrößen über der Zeit, rechts die Hüllkurve der größten Feldamplitude für fünf Courant-Zahlen.

überhaupt besitzt. Bemerkenswert ist die Kehrseite: Die 34,6 % sind kein Fehler der Rechnung, sondern ein Artefakt der falsch gewählten Auswertungsgröße. Wer nur diese Zahl sähe, hielte den Löser für grob fehlerhaft.

Die Stabilität hängt daran, dass der Zeitschritt die Bedingung aus Abschnitt 3.5 einhält. Um sie überhaupt verletzen zu können, musste er nachträglich überschrieben und die von ihm abhängigen Koeffizienten neu berechnet werden; als Anfangszustand dient die höchste im Resonator mögliche Mode, damit die Messung nicht darauf warten muss, dass Rundungsfehler sie zufällig anregen. Zu erwarten ist dabei nicht genau $S = 1$: Die CFL-Bedingung gilt nach Taflove und Hagness [2] für das unendliche Gitter, auf dem Wellen bis hinunter zur Nyquist-Grenze vorkommen. In einem endlichen Resonator ist das Spektrum diskret und reicht nicht ganz heran, sodass die Grenze etwas darüber liegen muss — berechnet aus der höchsten vorhandenen Mode bei 1,00622.

S	Wachstum je Zeitschritt	Verhalten
0,99000	unter 10^{-7}	stabil
1,00400	unter 10^{-7}	stabil
1,00620	unter 10^{-7}	stabil
1,00625	$+1,7 \cdot 10^{-2}$	Überlauf nach 10 918 Schritten
1,00700	$+7,9 \cdot 10^{-2}$	Überlauf nach 2 300 Schritten
1,01000	$+1,7 \cdot 10^{-1}$	Überlauf nach 1 051 Schritten

Tabelle 2: Verhalten an der Stabilitätsgrenze. Unterhalb des Umschlags schwankt die Rate um null und wechselt das Vorzeichen; angegeben ist deshalb nur eine obere Schranke. Der Umschlag liegt zwischen 1,00620 und 1,00625, die Vorhersage bei 1,00622.

Der gemessene Umschlag trifft die Vorhersage auf besser als $5 \cdot 10^{-5}$; oberhalb der Grenze wächst die Amplitude exponentiell und überschreitet innerhalb weniger tausend Schritte jeden darstellbaren Wert. Dieser Versuch ist der einzige, bei dem ein Versagen erwartet wird, und gerade deshalb wichtig: Er zeigt, dass die Prüfanordnung einen Fehler überhaupt sichtbar machen kann. Für den allgemeinen Gebrauch bleibt es dennoch bei $S < 1$, denn ein offenes Gebiet enthält Wellenzahlen bis zur Nyquist-Grenze. Die Genauigkeitsgrenze liegt hier ohnehin bei der Auswertung: Zwei Moden liegen nur 0,16 MHz auseinander und verschmolzen bei der zunächst gewählten Aufzeichnungsdauer zu einer Linie — ein feineres Gitter hätte nichts genützt, eine längere Simulation dagegen alles.

5.4 Testfall 3 — Reflexion an einer Materialgrenzfläche

5.4.1 Anordnung und Sollgröße

Trifft eine Welle senkrecht auf die Grenze zweier Medien, so folgt der reflektierte Anteil aus der Fresnel-Formel, die Griffiths daraus herleitet, dass elektrisches und magnetisches Feld an einer Grenzfläche keinen Sprung machen dürfen:

$$r = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}, \quad \text{mit} \quad n = \sqrt{\varepsilon_r} \tag{53}$$

Darin ist r das Verhältnis der reflektierten zur einfallenden Feldamplitude. Ist das zweite Medium leitfähig, so tritt an die Stelle der Permittivität die komplexe Größe $\underline{\varepsilon}_{r,2} = \varepsilon_{r,2} - \mathrm{i}\sigma/(\omega\varepsilon_0)$, mit der Sullivan [9] verlustbehaftete Medien beschreibt, und Gleichung 53 gilt unverändert weiter. Der Quotient $\sigma/(\omega\varepsilon_0\varepsilon_r)$ heißt *Verlusttangens* und misst, wie stark ein Material dämpft.

Gerechnet wird in einem Kanal von drei Wellenlängen Höhe: Die ersten zwölf Wellenlängen sind Vakuum, dahinter füllt das zu prüfende Material die restlichen acht. Die Quelle belegt den gesamten linken Querschnitt, sodass eine ebene Welle senkrecht auf die Grenzfläche trifft — genau der Fall, für den Gleichung 53 gilt. Der Reflexionsgrad lässt sich an der Sonde nicht unmittelbar ablesen, denn dort steht nur die Summe aus einfallender und reflektierter Welle. Verwendet wird deshalb ein *Differenzverfahren*: Derselbe Aufbau wird zweimal gerechnet, mit und ohne Materialsprung, sodass die Differenz beider Aufzeichnungen exakt das reflektierte Feld ist.

Angeregt wird mit einem Gauß-Puls über ein Band von 0,35 bis 2,4 GHz. Ein einziger Lauf liefert damit den Reflexionsgrad für alle enthaltenen Frequenzen — und weil eine Frequenz zugleich eine Auflösung bedeutet, steckt die Auflösungsstudie bereits in derselben Messung. Als Bezugsfall dient durchgehend $\varepsilon_r = 4$ mit 20 Zellen je Wellenlänge im Material; da die Zellweite in allen Läufen dieselbe bleibt, sinkt $N_{\lambda,2}$ mit wachsendem ε_r zwangsläufig von 32,7 auf 13,3. Die Nachweisgrenze liefert der Referenzlauf selbst: Was dort nach dem Durchgang des Pulses noch ankommt, stammt vom absorbierenden Rand und beträgt $2\{,\}6 \cdot 10^{-9}$ der Pulsamplitude, sechs Größenordnungen unter allen gemessenen Abweichungen.

5.4.2 Ergebnis

Der rechte Teil von Abbildung 8 enthält das Ergebnis für alle fünf Dielektrika zugleich, denn jede Kurve durchläuft ein ganzes Band von Auflösungen. Bei den 20 Zellen des Bezugsfalls wird der Reflexionsgrad auf ein bis zwei Prozent getroffen; die Abweichung ist in allen fünf Fällen positiv und wächst von 0,76 % bei ε_r = 1,5 auf 1,90 % bei ε_r = 9, ist also systematisch.

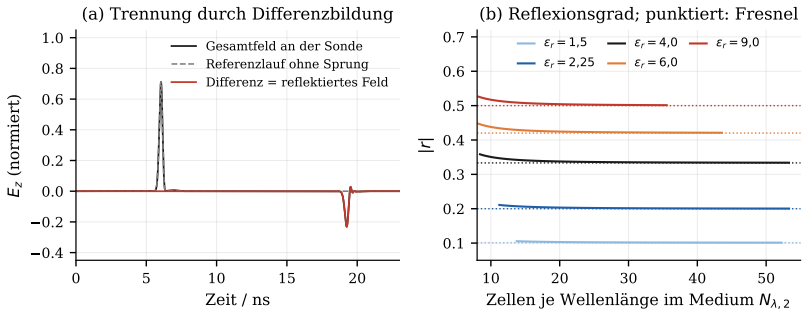


Abbildung 8: Links die Trennung von einfallendem und reflektiertem Feld durch Differenzbildung, rechts der gemessene Reflexionsgrad über der Auflösung im Medium; punktiert die Fresnel-Werte nach Gleichung 53.

Zwei Ursachen fallen darin zusammen, denn mit ε_r wächst nicht nur der Kontrast an der Grenzfläche, es sinkt zugleich die Auflösung im Medium. Trennen lassen sie sich an einer einzelnen Kurve: Verfolgt man den Bezugsfall $\varepsilon_r = 4$ über das Band, so bleibt der Kontrast fest und nur die Auflösung ändert sich. Die Abweichung sinkt dabei von 5,2 % bei zehn Zellen auf 0,31 % bei vierzig, und die Ausgleichsrechnung liefert die Ordnung 2,03. Auch dieser Fehler ist damit ein Diskretisierungsfehler zweiter Ordnung — sichtbar daran, dass alle fünf Kurven nach rechts hin auf ihre punktierte Fresnel-Linie zulaufen.

Bisher waren alle Materialien verlustfrei, sodass die Leitfähigkeit im Programm gar nicht beansprucht wurde. Die dritte Messreihe holt das nach und prüft damit zugleich die Koeffizienten `Ca` und `Cb` aus Abschnitt 4.5.

σ / (S/m)	Verlusttangens	Abweichung von Gleichung 53
0,01	0,045	−0,64 %
0,05	0,225	−0,21 %
0,20	0,899	+0,78 %
1,00	4,494	+1,88 %

Tabelle 3: Reflexionsgrad bei 1 GHz für $\varepsilon_r = 4$ mit Leitfähigkeit. Als einzige Messreihe des Kapitels besitzt diese keine eigene Abbildung.

Der Verlusttangens überstreicht dabei zwei Größenordnungen, vom nahezu verlustfreien Dielektrikum bis zu einem Material, dessen Leitungsstrom den Verschiebungsstrom um das Viereinhalbfache übertrifft. Die Abweichung bleibt unter zwei Prozent und damit in derselben Größenordnung wie im verlustfreien Fall.

Sie hat mindestens zwei Ursachen, die sich nicht vollständig trennen lassen. Die erste ist die numerische Dispersion aus Testfall 1: Im dichteren Medium entfallen weniger Zellen auf eine Wellenlänge, sodass der wirksame Brechungsindex unterschiedlich stark zu groß ausfällt. Setzt man die daraus folgenden Indizes in Gleichung 53 ein, so ergeben sich +0,25 % bei ε_r = 1,5 bis +0,63 % bei ε_r = 9 — Vorzeichen und Trend stimmen, doch erklärt das nur etwa ein Drittel des Betrags. Der Rest geht auf die Darstellung der Grenzfläche zurück: Die Permittivität springt zwischen zwei Zellen, während der zugehörige E_z-Knotenpunkt genau auf der Sprungstelle liegt, sodass deren wirksame Lage um bis zu eine halbe Zelle unbestimmt ist. Beide Beiträge sind zweiter Ordnung und erzeugen gemeinsam die gemessene Konvergenz.

5.5 Testfall 4 — Der absorbierende Rand

5.5.1 Anordnung und Sollgröße

Die absorbierende Schicht aus Abschnitt 4.5 soll den Rand des Rechengebiets unsichtbar machen; der Sollwert ist also null. Wie gut ihr das gelingt, ist nicht vorab bekannt, denn das Modul verbindet die Formulierung von Sullivan [9] mit einem Dämpfungsparameter nach Taflove und Hagness [2].

Gemessen wird gegen eine *Referenzlösung*: Derselbe Puls läuft einmal in einem so großen Gebiet, dass dessen Rand keine Rolle spielt, und einmal im kleinen Gebiet mit dem zu prüfenden Rand; die Differenz beider Felder ist genau der Fehler, den der Rand verursacht. Ausgewertet wird frequenzaufgelöst, denn ein und dieselbe Schicht ist für hohe Frequenzen dick und für tiefe dünn. Der anregende Ricker-Puls hat bei der Frequenz null kein Spektrum — ein Gauß-Puls hinterließe ein statisches Restfeld, das kein Rand absorbieren kann. Geprüft wird in zwei Anordnungen: eine ebene Welle, die senkrecht auftrifft,

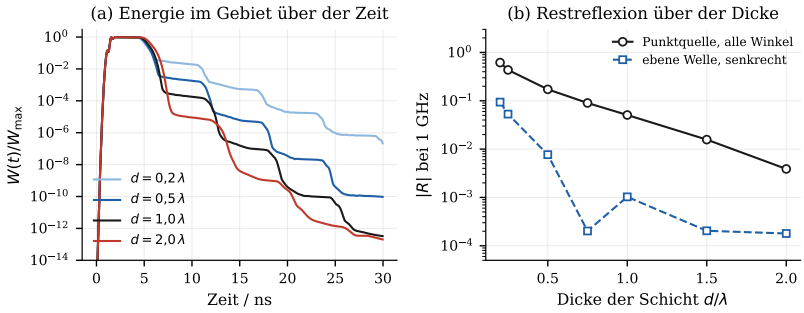


Abbildung 9: Links die Energie im Gebiet über der Zeit für vier Schichtdicken, rechts die Restreflexion bei 1 GHz über der Dicke, für beide Anordnungen.

und eine Punktquelle, deren Wellenfront den Rand unter allen Winkeln zugleich trifft, einschließlich streifendem Einfall und den vier Ecken.

5.5.2 Ergebnis

Links in Abbildung 9 fällt die Energie stufenweise ab, weil die verbleibende Welle zwischen den Rändern hin und her läuft und bei jedem Auftreffen erneut gedämpft wird; jede Stufe entspricht also einem Auftreffen. Entscheidend ist jedoch nicht die Dicke allein, sondern der Einfallswinkel. Der rechte Teil zeigt es an zwei Kurven, die bei keiner Dicke näher als um den Faktor sechs beieinanderliegen: Trifft die Welle senkrecht auf, so bleibt bei zehn Zellen weniger als ein Prozent zurück; trifft sie unter allen Winkeln auf, sind es 17 %. Das sind 27 dB Unterschied — mehr, als eine Verdopplung der Schichtdicke an irgendeiner Stelle einbringt. Streifender Einfall und die Ecken, in denen zwei Schichten überlappen, sind also der Schwachpunkt, und weil in einer offenen Anordnung stets beide Fälle vorkommen, ist die Kurve der Punktquelle die maßgebliche.

Zu beachten ist außerdem die Einheit der Abszisse: Die Dicke ist in Wellenlängen aufgetragen und nicht in Zellen. Das ist plausibel, denn die Schicht muss die Welle über eine hinreichende Strecke dämpfen, und „hinreichend“ bemisst sich an der Wellenlänge. Die Folge ist bemerkenswert: Bleibt die Zellenzahl bei einer Verfeinerung des Gitters unverändert, schrumpft die Dicke in Wellenlängen und der Rand wird *schlechter*. Eine eigene Messreihe bestätigt das — hält man die Schicht bei zehn Zellen fest und verfeinert nur das Gitter, so steigt $|R|$ für die Punktquelle von 0,056 bei zehn Zellen je Wellenlänge über 0,17 bei zwanzig auf 0,21 bei vierzig. Damit ist auch die Beobachtung aus Testfall 1 erklärt: Die dortige Auflösungsstudie zeigte zunächst eine Sättigung statt einer quadratischen Abnahme, weil das feinere Gitter den einen Fehler verbesserte und zugleich einen anderen verschlechterte.

Der absorbierende Rand ist damit der schwächste Bestandteil des Programms — allerdings nur für schräg auftreffende Wellen, wo er die numerische Dispersion um zwei Größenordnungen übertrifft. Wer Genauigkeit im Promillebereich anstrebt, muss die Schicht auf mindestens zwei Wellenlängen verdicken; eine Variation des Dämpfungsparameters brachte demgegenüber nur wenige Dezibel. Die Grenze liegt also in der Formulierung der Schicht und nicht in der Wahl ihrer Parameter.

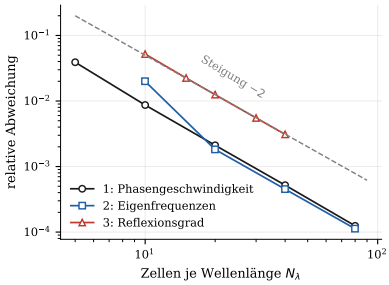


Abbildung 10: Die drei Auflösungsstudien in einer Auftragung. Alle drei Größen fallen mit derselben Steigung, obwohl sie in drei verschiedenen Anordnungen an drei verschiedenen Sollwerten gemessen wurden.

5.6 Zusammenfassung

Testfall	Prüfgröße	Abweichung bei $N_\lambda = 20$	Ordnung p
1	Phasengeschwindigkeit, längs der Achse	0,21 %	2,06
1	Phasengeschwindigkeit, in der Diagonalen	0,0041 %	—
1	Amplitudengesetz $A \propto r^{-1/2}$	0,1 %	—
2	Eigenfrequenzen gegen Gleichung 51 (Mittel)	0,18 %	2,00
2	Eigenfrequenzen gegen die Gitterlösung	0,000007 %	—
2	Energieerhaltung über 10 517 Perioden	10^{-12} %	—
2	Stabilitätsgrenze	0,005 %	—
3	Reflexionsgrad, verlustfrei	1,3 %	2,03
3	Reflexionsgrad, verlustbehaftet	< 1,9 %	—
4	Restreflexion des Randes, senkrecht (10 Zellen)	0,8 %	—
4	Restreflexion des Randes, alle Winkel	17 %	—

Tabelle 4: Übersicht der geprüften Größen. Die Ordnung p stammt jeweils aus einer eigenen Auflösungsstudie über mindestens vier Auflösungen.

Bei 20 Zellen je Wellenlänge bleibt keine der geprüften Größen über zwei Prozent — mit der einzigen Ausnahme des absorbierenden Randes bei schrägem Einfall. Jede der drei mit einer Auflösungsstudie geprüften Größen folgt einem Fehler zweiter Ordnung, und dass diese drei — eine Geschwindigkeit, eine Frequenz und ein Amplitudenverhältnis — in Abbildung 10 parallel verlaufen, ist die eigentliche Bestätigung: Alle gehen auf dieselbe Ursache zurück, den Abbruchfehler der zentralen Differenzen aus Abschnitt 3.1. Bei einem Umsetzungsfehler wäre ein so gleichförmiges Verhalten in drei verschiedenen Anordnungen nicht zu erwarten. Am kleinsten sind die Abweichungen dort, wo sich der Diskretisierungsfehler vollständig vorhersagen lässt: Phasengeschwindigkeit und Eigenfrequenzen stimmen mit der *Gitterlösung* um Größenordnungen besser überein als mit der Kontinuumslösung.

Eine zweite Lehre ziehen die Fälle, in denen nicht das Verfahren danebenlag, sondern die Messung: Der Zeitversatz des Leapfrog-Schemas täuschte eine Energieschwankung von 35 % vor, die gekrümmte Wellenfront der Kreiswelle eine um 140 ppm zu kleine Geschwindigkeit. In beiden Fällen hätte man dem Löser einen Fehler zugeschrieben, den er nicht gemacht hat. Bei der Beurteilung einer Simulation ist deshalb zuerst zu prüfen, ob eine Abweichung überhaupt aus der Rechnung stammt — und nicht aus der Art, wie gemessen wird.

5.6.1 Vorgaben für den weiteren Gebrauch

1. **Mindestens 20 Zellen je Wellenlänge**, bezogen auf die Wellenlänge im dichtesten vorkommenden Material und bei breitbandiger Anregung auf den oberen Rand des benötigten Bandes.
2. **Absorbierende Schicht von mindestens einer Wellenlänge Dicke**, für Genauigkeit im Promillebereich von zwei — und in Wellenlängen vorzugeben, nicht in Zellen.
3. **Zeitschritt dicht unterhalb der Stabilitätsgrenze**, weil das die Rechnung nicht nur beschleunigt, sondern auch genauer macht.
4. **Geometrie so ausrichten, dass die maßgebliche Ausbreitungsrichtung nicht auf einer Gitterachse liegt**, sofern es auf Laufzeiten oder Winkel ankommt.
5. **Laufstrecke zu jeder Genauigkeitsangabe nennen**, da sich der Phasenfehler linear aufsummiert.

5.6.2 Grenzen dieser Validierung

Die Grenzfläche in Testfall 3 verläuft gitterparallel; über den Fehler an gekrümmten Flächen, die durch Treppenstufen angenähert werden müssen, sagt das Kapitel nichts aus. Ungeprüft bleiben ferner der schräge Einfall auf eine Materialgrenzfläche, frequenzabhängige Materialien und der Übergang zu drei Dimensionen. Alle Aussagen gelten ausschließlich für den in Abschnitt 3.4 festgelegten Modellrahmen: zwei Dimensionen, TM_z-Polarisation, lineare, isotrope und nichtdispersive Medien. Schließlich sind alle Testfälle einfach genug, um analytisch lösbar zu sein — was das Kapitel zeigt, ist deshalb nicht, dass der Löser jedes Problem richtig rechnet, sondern dass er dort, wo sich sein Ergebnis prüfen lässt, genau das liefert, was das Verfahren hergibt.

6 Fazit und Ausblick

6.1 Zusammenfassung

TODO: Die Leitfrage aus Abschnitt 1.4 anhand der Ergebnisse aus Kapitel 5 beantworten. Kernpunkte, die hier zusammenlaufen sollten:

- Bei zwanzig Zellen pro Wellenlänge liegen alle geprüften Größen innerhalb eines Prozents vom analytischen Wert.
- Der Fehler fällt mit dem Quadrat der Zellweite, und diese Abhängigkeit ließ sich aus dem Abbruch der Taylorreihe herleiten, nicht nur messen.
- Er wächst linear mit der Laufstrecke und hängt von der Ausbreitungsrichtung ab — eine einzelne Fehlerangabe ist deshalb unvollständig.
- Die beiden größten beobachteten Abweichungen stammten gar nicht aus dem Verfahren, sondern aus der Auswertung.

Wichtig: Hier nicht die Ergebnisse aus Kapitel 5 wiederholen, sondern sie auf die Leitfrage beziehen und bewerten.

6.2 Grenzen der Arbeit

TODO: Ehrlich benennen, was die Validierung nicht abdeckt — die Aufstellung aus Abschnitt 5.5 lässt sich hier straffen:

- nur gitterparallele Grenzflächen, keine gekrümmten,
- keine verlustbehafteten und keine frequenzabhängigen Materialien,
- kein schräger Einfall, keine dritte Dimension,
- und grundsätzlich: Alle Testfälle sind einfach genug, um analytisch lösbar zu sein. Das ist ihr Zweck, aber auch ihre Beschränkung.

6.3 Ausblick

TODO: Folgende Punkte ausformulieren — der erste ist der wichtigste, weil er die Klammer zur Einleitung schließt:

- **Anwendung auf ein analytisch unzugängliches Problem.** Der eingangs beschriebene Radomdurchgang wäre der naheliegende nächste Schritt: ein zweidimensionaler Schnitt durch Antennenapertur und gekrümmte Radomschale, aus dem sich die Ablenkung der Hauptkeule bestimmen ließe. Erst die in Kapitel 5 bestimmten Fehlergrenzen machen aus dem dabei berechneten Winkel eine belastbare Angabe. Zu beachten wäre insbesondere, dass an einer gekrümmten Fläche die Treppenstufennäherung und die numerische Anisotropie zusammenwirken und beide einen scheinbaren Winkelfehler erzeugen.

- **Verlustbehaftete Materialien.** Ein vierter Testfall zur Eindringtiefe in einem leitfähigen Medium würde die in Abschnitt 4.1 eingeführten Materialkoeffizienten auch außerhalb ihres verlustfreien Grenzfalls prüfen.
- **Erweiterung auf drei Dimensionen**, mit dem vollen Feldsatz und deutlich höherem Rechenaufwand.
- **Frequenzabhängige Medien**, etwa über ein Debye-Modell, womit sich auch breitbandige Anregungen in realen Materialien behandeln ließen.
- **Effizienzsteigerung** durch Parallelisierung oder GPU-Beschleunigung, um feiner aufgelöste Gitter in vertretbarer Zeit rechnen zu können — was nach den Ergebnissen aus Kapitel 5 unmittelbar die Genauigkeit erhöht.

Literaturverzeichnis

[1] Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), „SAR-Werte von Handys“. Zugegriffen: 19. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.bfs.de/DE/themen/emf/mobilfunk/vorsorge/sar-handy/sar-handy_node.html

[2] A. Taflove und S. C. Hagness, *Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method*, 3. Aufl. Boston: Artech House, 2005.

[3] D. J. Griffiths, *Elektrodynamik: Eine Einführung*. München: Pearson Studium, 2011.

[4] J. C. Maxwell, „A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field“, *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, Bd. 155, S. 459–512, 1865.

[5] Dassault Systèmes SIMULIA, „CST Studio Suite — Electromagnetic Simulation Solvers“. Zugegriffen: 1. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.3ds.com/products/simulia/cst-studio-suite/electromagnetic-simulation-solvers

[6] K. S. Yee, „Numerical Solution of Initial Boundary Value Problems Involving Maxwell's Equations in Isotropic Media“, *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, Bd. 14, Nr. 3, S. 302–307, 1966.

[7] European Space Agency (ESA) Education Office, „The European Astro Pi Challenge“. Zugegriffen: 2. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.esa.int/Education/AstroPI/The_European_Astro_Pi_Challenge

[8] J. B. Schneider, „Understanding the Finite-Difference Time-Domain Method“. 2010.

[9] D. M. Sullivan, *Electromagnetic Simulation Using the FDTD Method*, 2. Aufl. Hoboken, NJ: Wiley-IEEE Press, 2013.

[10] J.-P. Bérenger, „A Perfectly Matched Layer for the Absorption of Electromagnetic Waves“, *Journal of Computational Physics*, Bd. 114, Nr. 2, S. 185–200, 1994.